Навчальний посібник укладачів Луценка В.М., Прогонова Д.А.
з дисципліни (освітньо-професійної програми**)**
"Методи та засоби технічного захисту інфориації - 1"
опорний конспект лекцій

Зміст:

Вступ - 2
Лекція 1.
1.1. Канали витоку інформації та об'єкти її захисту. - 2
1.2. Категоріювання норм (на первинні параметри) для ОІД. - 3
Лекція 2.
2.1 Технічні канали витоку інформації (ТКВІ) - 6
2.2. Варіанти утворення небезпечних сигналів - 8
Лекція 3.
3.1 Класифікація методів та засобів захисту інформації від витоку технічними каналами. - 10
3.2. Методи та засоби захисту інформації, що оброблюється ТЗПІ, від витоку технічними каналами. -12
Лекція 4.
4.1. Екранування технічних засобів - 12
Лекція 5.
5.1 Заземлення технічних засобів - 17
Лекція 6.
6.1. Фільтрування інформаційних сигналів - 19
Лекція 7.
7.1. Просторове та лінійне зашумлення - 22
Лекція 8. Методи та засоби захисту мовної інформації - 23
8.1. Звукове ізолювання приміщень - 24
Лекція 9.
8.1. Віброакустичне маскування - 27
Лекція 10.
10.1. Методи та засоби виявлення та знешкодження диктофонів і акустичних радіозакладних пристроїв. - 28
Лекція 11.
11.1. Методи та засоби захисту телефонних ліній - 32
Лекція 12.
12.1. Закриття мовних сигналів в телефонних каналах - 34
Лекція 13.
13.1. Скремблювання, як метод захисту інформації, поширюваної телефонними каналами. - 35
13.2. Дискретизація мови з подальшим шифруванням - 39
Лекція 14.
14.1. Перелік заходів, передбачених при проведенні робіт з ЗІ в АС і ЗОТ. - 40
14.2. ВЧ навязування. - 42
Перелік посилань - 45

Вступ

Ціллю несанкційованого доступу до інформації на теперішній час є комерційний інтерес. Бізнесмену потрібна інформація про конкурентів та інформація самих конкурентів про нього. Підсумовано, що втрата банком 20...25% конфіденційної інформації веде до його банкрутства [1]. Знання конфіденційної інформації завжди допомагає швидше та ефективніше вирішувати проблеми, що стоять перед людиною. Звичайно, далеко не завжди потрібно використовувати кримінально зорієнтовані шляхи для досягнення своїх цілей, але людина, чи організація повинна представляти собі, як це можуть зробити інші по відношенню до нього.

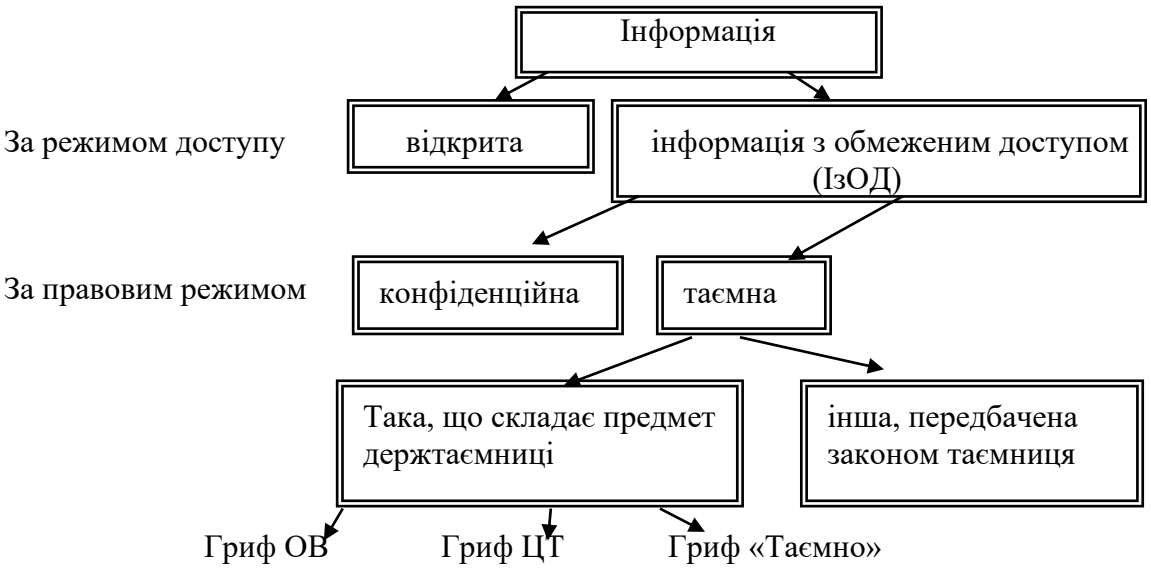
Канали витоку інформації та об'єкти її захисту

Захист інформації – по суті це сукупність організаційних, технічних та правових заходів спрямованих на запобігання нанесенню збитків власнику інформації.
Захист інформації згідно [2] це - сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

У законах України та відповідних інших нормативно-правових актах, у яких з тією чи іншою метою згадується поняття "інформаційна безпека", **не надається** його визначення [3].

Закон [4] надає таке визначення поняття "захист інформації": "сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї". З цього витікає, що об`єктом захисту інформації є інформація, а суб`єктами – дії з інформацією на стадіях її "життєвого циклу" (створення, розповсюдження, збереження, знищення, спотворення, фальсифікація та ін.). Але інформація заради інформації не існує. Вона існує і так буде далі доти, поки буде потреба у ній і цю потребу визначає саме людина, суспільство, держава.

Згідно розподілу інформації за структурою інформаційних ресурсів [2] інформацію можна представити за структурними складовими наступним чином.



ОВ-особливої важливості; ЦТ-цілком таємно.

Небезпечні сигнали (НС) – сигнали, котрі мають **<u>дві</u>** властивості **<u>одночасно</u>**:

1. Рівень сигналу перевищує декотрий небезпечний рівень, норматив, котрий є зазначеним у нормативних документах з технічного захисту інформації (НД ТЗІ);
2. У складі будь-якої характеристики сигналу (складі спектру, часових характеристиках імпульсної послідовності, характеристиках модуляції, структурі спектру, тощо) є присутньою інформативна складова інформації що вимагає захисту.

Категоріювання норм
(на первинні параметри)

У залежності від умов розташування об'єктів встановлені категорії норм за визначеними для кожного виду технічних засобів (ТЗ) каналах витоку інформації:
1 категорія – встановлюється для об'єктів інформаційної діяльності (ОІД) де циркулює інформація що складає відомості з грифом (ОВ);
2 категорія – встановлюється для об'єктів інформаційної діяльності (ОІД) де циркулює інформація що складає відомості з грифом (ЦТ);
3 категорія – встановлюється для об'єктів інформаційної діяльності (ОІД) де циркулює інформація що складає «таємні» відомості.

Причому до таємної інформації відноситься інформація, котра складає державну чи іншу передбачену Законом таємницю, та доступ до неї громадян здійснюється згідно з Законом про цю інформацію за ступенями секретності („особливої важливості", „цілком таємно", „таємно").

Метою введення категорювання є використання і облік всіх факторів, котрі дозволяють, не допускаючи витоку інформації, спростити і подешевіти захист ОІД та ТЗПІ, котрі входять до їх складу.

Категорування встановлює диференційовані норми на рівні маскуючих завад, на граничне відношення сигнал/завада, на величини НС в КВ.

Головними факторами, котрі визначають конкретні вимоги при розробці категорованих норм на первинні параметри, є:
- характер оброблюваної інформації;
- вірогідність присутності паразитних КВ;
- особливі умови розміщення об'єктів, котрі підлягають захисту.

З аналізу властивостей оброблюваної інформації, її важливості, ступеню секретності, детальності зображень при їх передаванні і т.д., визначаються допустимі вірогідності помилок при перехопленні НС і гранично допустимі відношення сигнал/завада.

НС, котрі випромінюються декотрими видами завадозахищених ТЗПІ, накладають жорсткі вимоги при встановленні норм. Крім того, в залежності від призначення та умов експлуатації ТЗ, можлива присутність або відсутність окремих КВ, що в результаті визначить наибільш вірогідні КВ. Наприклад, якщо контури заземлення і живляча підстанція ТЗПІ розташовані в межах КЗ, можливо не брати до уваги наведення НС на мережі живлення і заземлення, а також нерівномірність споживання струму у мережі електроживлення.

З умов розміщення і характеру завадової обстановки витікають технічні та оперативні можливості ТР по перехопленню, котрі, у свою чергу, визначає перелік вірогідних каналів перехоплення або витоку, методи і критерії захищеності об'єкта та ТЗ, числові значення первинних параметрів.

Таким чином, категорування норм (на первинні параметри) проводять виходячи з прийнятої узагальненої моделі КВ з прив'язкою до виду інформації, котра оброблюється.

В залежності від ступеня таємності інформації та умов розміщення об'єтів встановлені 4 категорії норм по визначеним для кожного виду ТЗ каналам витоку, згідно НД ТЗІ 2.1-001-2001, НД ТЗІ 1.6-005-2013 (без Держ. таємниці), НД ТЗІ 3.7-001-99.

В узагальненій моделі загроз, ТР розглядається як система перехоплення, котра у відношенні до об'єктів різних категорій має такі оперативно-технічні можливості:

- ТР діє на межі КЗ;
- ТР залучає для перехоплення ІС оптимальні або квазиоптимальні приймачі;
- ТР веде перехоплення за будь-яким з паразитних КВ;
- для ОІД І та ІІ категорій перехоплення може вестися безперервно, без обмежень часу, з можливим накопиченням даних та залученням ТР всіх видів апріорної інформації про сигнали, апаратуру і т.п.;
- для ОІД ІІІ категорії час перехоплення обмежений, моменти перехоплення більш чи менш випадкові, ТР практично не має апріорної інформації про сигнали і завади.

Завади, котрі враховуються при визначенні захищеності інформації від витоку, повинні задовільняти слідуючим вимогам: - маскуючі властивості завад повинні зберігатись на заданому рівні при використанні будь-яким з методів обробки суміші сигнал-завада. Інакше кажучи, властивості завад повинні бути стабільними у часі і в просторі. Завади, котрі діють у КВ інформації, як витікає з вищезазначеного, складаються з багатьох компонент з різним ступенем детермінованості, з різними розподіленнями потужності по частоті і стабільністю рівня в часі і просторі. На основі аналізу зазначених джерел завад та вимог до них і розроблюються методики визначення рівнів завад в КВ інформації. За допомогою зазначених методик провадять виміри.

Використання мінімальних значнь завад гарантує ефективний захист інформації від витоку незалежно від розміщення об'єктів.

Нормуються такі параметри завад:
- залежність напруженості електричного поля $E_з$ завад від частоти f в навколишньому просторі;
- залежність напруги завад $U_з$ від частоти f в мережах і лініях зв'язку;
- залежність напруги завад $U_з$ від частоти f в мережах електроживлення з напругою 127 і 220 В.

Враховуючи, що об'єкти знаходяться в дальній зоні по відношенню до джерел завад, нормоване значення напруженості магнітного поля завад $H_з$ не приводиться, а розраховується за формулою:

$$H_з = E_з / 377 \quad (z_0 = E/H \approx \sqrt{(\mu_0/\varepsilon_0)} \approx 120\pi) \quad \mu_0 = 4\pi*10^{-7} \text{ [Гн/м]} .$$

де: 377 – хвильовий опір вільного простору [Ом].

Крім зазначених вище КВ нормують рівень завад в заземлюючих дротах (шинах). Мережі заземлення, являють собою повністю несиметричними, підвержені впливу електромагнітних завад ефіру, та гальванічному впливу струмів завад від різних джерел. Найбільш значний рівень завад в мережах заземлення обумовлений емносним, індуктивним та гальванічним зв'язком з мережею електроживлення. Крім того, причиною виникнення завад в дротах системи заземлення можуть бути теплові завади. Оскільки періодичні завади мережі електроживлення мають слабкі маскуючі здібності, а теплові завади низкий рівень в мовному діапазоні частот і їх можна не враховувати, визначення мінімального рівня завад в дротах систем заземлення проводиться за нормованим значенням завад в несиметричних мережах ліній.

Для системи заземлення нормується не напруга, а струм завад $I_з$ в заземлюючих дротах.

Нормування мінімального рівня атмосферних завад здійснюється шляхом, при котрому з усього масиву результатів вимірів мінімальних рівнів завад за нормований приймається рівень, нижче котрого завади спостерігаються у декількох відсотках випадків. В більшості це забезпечує запас захищеності інформації від витоку.

Аналогічним чином нормується рівень завад в смузі частот 0 - 1 мГц в симетричних і несиметричних лініях зв'язку і мережах електроживлення. При цьому рівні завад, виміряні на реальному опорі мережі, перераховують до еквівалентного опору 600 Ом для ліній телефонного зв'язку.

Графіки залежностей рівнів нормованих завад від частоти наводяться в відповідних нормах.

При цьому за фізичним принципом технічні канали витоку інформації могуть бути класифіковані за групами:

- акустичні (включаючи акустоперетворювальні);
- візуально-оптичні (спостереження, фотографування і т.п.);
- електромагнітні (а також з розподілом на електричні і магнітні окремо);
- матеріальні (бумага, фото, магнітні носії, відходи різного характеру та ін.).

За способом отримання інформації класифікації можуть підлягати методи несанкціонованого доступу до неї:

- акустичний контроль приміщень, автомобіля, людини, контроль та прослуховуван-ня телефонних каналів зв'язку, перехоплення факсових та модемних сеансів зв'язку;
- перехоплення комп'ютерної інформації (у тому числі радіовипромінювання комп'ютера), несануційований доступ до бази даних;
- прихована фото- та відеоз'омка з застосуванням спеціальної оптики;
- візуальне спостереження за об'єктом;
- несанкціоноване ознайомлення з документами;
- аналітичне обстеження просесу діяльності підприємства, його корисного продукту та відходів, в тому числі хімічний аналіз зовнішніх викидів;
- аналітичне ознайомлення з публікаціями та рекламними матеріалами підприємства;
- несанкціоноване отримання інформації про особу шляхом підкупу та шантажу службовців, оточення та родичів.

Основними об'єктами захисту інформації є:

1- інформаційні ресурси, котрі несуть у собі відомості, що можуть відноситись до державної таємниці та конфіденційної інформації:

2- системи та засоби інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи); програмні засоби (операційні системи, системи керування базами даних та інше загальносистемне та прикладне програмне забезпечення), автоматизовані системи керування, системи зв'язку та передачі даних, технічні засоби отримання, передавання та обробки інформації з обмеженим доступом (звукозапис, звукопідсилення, звукосупроводження, переговорні та телевізійні пристрої, засоби тиражування та виготовлення документів та інші технічні засоби обробки графічної, алфавітно-цифрової та змістовної інформації), їх інформативні фізичні поля. Ці засоби часто називають **технічними засобами прийому, обробки, зберігання та передавання інформації (ТЗПІ).**

3 - технічні засоби і системи, котрі не відносять до засобів та систем автоматизації (ТЗПІ), але розташовані в приміщеннях де оброблюється таємна і конфіденційна інформація. Такі засоби і системи називають **допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС)**. До них відносяться технічні засоби відкритого телефонного, гучномовного зв'язку, системи пожежної та охоронної сигналізації, система енергопостачання, радіотрансляційна мережа, системи часофікації, енергопобутові прилади і т.д., а також самі приміщення, де оброблюється інформація обмеженого поширення.

При організації захисту інформації ТЗПІ слід розглядати як систему, що включає до свого складу основне (стаціонарне) обладнання, кінцеві пристрої, з'єднувальні лінії (сукупність дротів та кабелів, що прокладені між окремими ТЗПІ та їх елементами), розподіляючі та комунікаційні пристрої, системи електроживлення, заземлення.

Окремі технічні засоби або група технічних засобів, що призначаються для обробки конфіденційної інформації, разом з приміщенням, де вони розташовані, складають **об'єкт ТЗПІ**. Під об'єктом ТЗПІ розуміють також виділені приміщення, що призначені для проведення секретних заходів.

В якості елементів каналів витоку інформації найбільший інтерес представляють ТЗПІ і ДТЗС, котрі мають вихід за межу **зони що контролюється (КЗ).** КЗ це зона, де виключена можливість появи суб'єктів чи транспортних засобів, котрі не мають постійних чи часових перепусток.

Окрім з'єднувальних ліній ТЗПІ і ДТЗС за межу КЗ можуть виходити дроти та кабелі, котрі не мають до них відношення, але котрі проходять скрізь приміщення, де встановлені технічні засоби, а також металеві труби опалення, водопостачання та інші струмопровідні металоконструкції. Такі дроти, кабелі і струмопровідні елементи називають **сторонніми провідниками.**

Зона, де є можливим перехват (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних хвиль та подальша розшифровка інформації, котру вони несуть, (це є зона, в межах котрої відношення "сигнал/завада" вище за декотре нормоване значення) називається (небезпечною) **зоною 2.**

Простір навкруги ТЗПІ, в межах котрого на випадкових антенах наводяться інформаційні сигнали вищі за нормований рівень, називають (небезпечною) **зоною 1**.

Випадковою антеною є мережа ДТЗС чи сторонні провідники, здатні приймати побічні електромагнітні сигнали. Випадкові антени можуть бути зосередженими та розсередженими.

Зосереджена випадкова антена представляє собою компактний технічний засіб, наприклад телефонний апарат, гучномовець радіотрансляційної мережі і т. п. До **розсереджених випадкових антен** відносять випадкові антениз розсередженими параметрами: кабелі, дроти, металеві труби та інші струмопровідні комунікації.

Перехоплення інформації, що обробляється на об'єктах ТЗПІ, здійснюється технічними каналами.

Технічні канали витоку інформації

Під **технічним каналом витоку інформації (ТКВІ)** розуміють сукупність об'єкту розвідки, технічного засобу розвідки (ТЗР), за допомогою котрого отримується інформація про цей об'єкт, та фізичне середовище, по котрій розповсюджується інформаційний сигнал. По суті, під ТКВІ розуміють **спосіб отримання за допомогою ТЗР розвідувальної інформації** про об'єкт розвідки. При цьому форма представлення інформації може бути довільна.

За фізичним принципом технічні канали витоку інформації можуть бути класифіковані за групами:

- акустичні (включаючи акустоперетворювальні);
- візуально-оптичні (спостереження, фотографування і т.п.);
- електромагнітні (а також з розподілом на електричні і магнітні окремо);
- матеріальні (папір, фото, магнітні носії, відходи різного характеру та ін.).

За способом отримання інформації класифікації можуть підлягати методи несанкціонованого доступу до неї:

- акустичний контроль приміщень, автомобіля, людини, контроль та прослуховуван-ня телефонних каналів зв'язку, перехоплення факсових та модемних сеансів зв'язку;
- перехоплення комп'ютерної інформації (у тому числі радіовипромінювання комп'юте-ра), несанкціонований доступ до бази даних;
- прихована фото- та відеоз'омка з застосуванням спеціальної оптики;
- візуальне спостереження за об'єктом;
- несанкціоноване ознайомлення з документами;
- аналітичне обстеження процесу діяльності підприємства, його корисного продукту та відходів, в тому числі хімічний аналіз зовнішніх викидів;
- аналітичне ознайомлення з публікаціями та рекламними матеріалами підприємства;
- несанкціоноване отримання інформації про особу шляхом підкупу та шантажу службовців, оточення та родичів.

Основними об'єктами захисту інформації є:

1- інформаційні ресурси, котрі несуть у собі відомості, що можуть відноситись до державної таємниці та конфіденційної інформації:

2- системи та засоби інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи); програмні засоби (операційні системи,

системи керування базами даних та інше загальносистемне та прикладне програмне забезпечення), автоматизовані системи керування, системи зв'язку та передачі даних, технічні засоби отримання, передавання та обробки інформації з обмеженим доступом (звукозапис, звукопідсилення, звукосупроводження, переговорні та телевізійні пристрої, засоби тиражування та виготовлення документів та інші технічні засоби обробки графічної, алфавітно-цифрової та змістовної інформації), їх інформативні фізичні поля. Ці засоби часто називають **технічними засобами прийому, обробки, зберігання та передавання інформації (ТЗПІ).**

3 - технічні засоби і системи, котрі не відносять до засобів та систем автоматизації (ТЗПІ), але розташовані в приміщеннях де оброблюється таємна і конфіденційна інформація. Такі засоби і системи називають **допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС)**. До них відносяться технічні засоби відкритого телефонного, гучномовного зв'язку, системи пожежної та охоронної сигналізації, система енергопостачання, радіотрансляційна мережа, системи часофікації, енергопобутові прилади і т.д., а також самі приміщення, де оброблюється інформація обмеженого поширення.

При організації захисту інформації ТЗПІ слід розглядати як систему, що включає до свого складу основне (стаціонарне) обладнання, кінцеві пристрої, з'єднувальні лінії (сукупність дротів та кабелів, що прокладені між окремими ТЗПІ та їх елементами), розподіляючі та комунікаційні пристрої, системи електроживлення, заземлення.

Окремі технічні засоби або група технічних засобів, що призначаються для обробки конфіденційної інформації, разом з приміщенням, де вони розташовані, складають **об'єкт ТЗПІ**. Під об'єктом ТЗПІ розуміють також виділені приміщення, що призначені для проведення секретних заходів.

В якості елементів каналів витоку інформації найбільший інтерес представляють ТЗПІ і ДТЗС, котрі мають вихід за межу **зони що контролюється (КЗ).** КЗ це зона, де виключена можливість появи суб'єктів чи транспортних засобів, котрі не мають постійних чи часових перепусток.

Окрім з'єднувальних ліній ТЗПІ і ДТЗС за межу КЗ можуть виходити дроти та кабелі, котрі не мають до них відношення, але котрі проходять скрізь приміщення, де встановлені технічні засоби, а також металеві труби опалення, водопостачання та інші струмопровідні металоконструкції. Такі дроти, кабелі і струмопровідні елементи називають **сторонніми провідниками.**

Зона, де є можливим перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних хвиль та подальша розшифровка інформації, котру вони несуть, (це є зона, в межах котрої відношення "сигнал/завада" вище за декотре нормоване значення) називається (небезпечною) **зоною 2.**

Простір навкруги ТЗПІ, в межах котрого на випадкових антенах наводяться інформаційні сигнали вищі за нормований рівень, називають (небезпечною) **зоною 1**.

Випадковою антеною є мережа ДТЗС чи сторонні провідники, здатні приймати побічні електромагнітні сигнали. Випадкові антени можуть бути зосередженими та розсередженими.

Зосереджена випадкова антена представляє собою компактний технічний засіб, наприклад телефонний апарат, гучномовець радіотрансляційної мережі і т. п. До **розсереджених випадкових антен** відносять випадкові антени з розсередженими параметрами: кабелі, дроти, металеві труби та інші струмопровідні комунікації.

Перехоплення інформації, що оброблюється на об'єктах ТЗПІ, здійснюється технічними каналами.

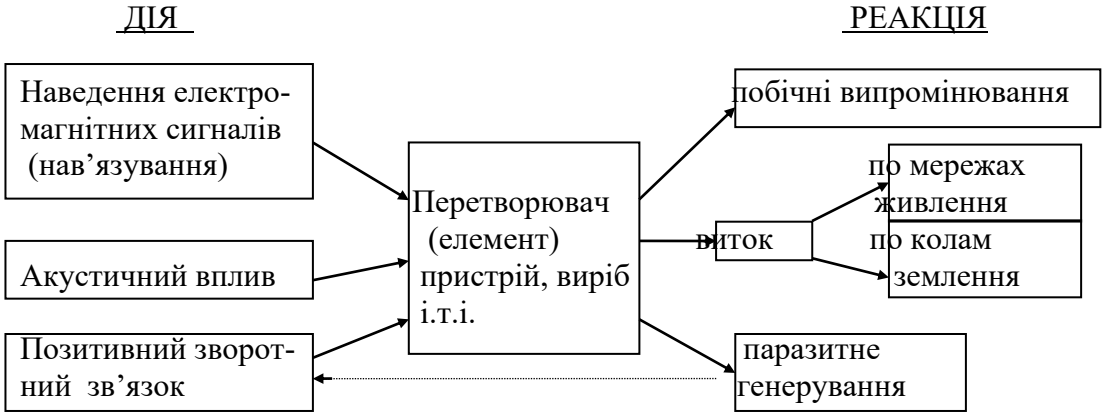
При цьому під ТКВІ розуміють сукупність об'єкту розвідки, технічного засобу розвідки (ТЗР), за допомогою котрого отримується інформація про цей об'єкт, та фізичне середовище, по котрій розповсюджується інформаційний сигнал. По суті, під ТКВІ розуміють **спосіб отримання за допомогою ТЗР розвідувальної інформації** про об'єкт розвідки. При цьому форма представлення інформації може бути довільна.

Сигнали є матеріальними носіями інформації. За своєю фізичною природою сигнали можуть бути електричними, електромагнітними, акустичними.

В залежності від природи сигнали поширюються у визначених фізичних середови-щах. Середовищем поширення можуть бути гасові, рідинні, тверді середовища. Наприк-лад, повітря, конструкції будівель, струмоведучі кабелі та дроти, земляний грунт тощо.

Для прийому та вимірювання параметрів сигналів використовують технічні засоби розвідки (ТЗР).

<u>Варіанти утворення небезпечних сигналів</u>:



Приклад реалізації перетворювачів - звукопідсилювальна система. Тут мікрофон (вхідний перетворювач) перетворює звук (впливову фізичну величину) в електричний сигнал, котрий підсилюється ПНЧ (звуковий діапазон, перетворення здійснюється над потужністю), а за цим, надходить на гучномовець (вихідний перетворювач).

У систем зв'язку керування та обробки інформації є багато первинних перетворюва-чів, котрі відрізняються за фізичною природою:

- група фотоелектричних перетворювачів;
- група термоелектричних перетворювачів;
- група п'єзоелектричних перетворювачів;
- група акустоелектричних перетворювачів.
- група електромагнітних перетворювачів

Перехоплення акустичних коливань в електроакустичних технічних каналах витоку інформації здійснюється шляхом прямого підключення до ліній зв'язку ДТЗС, котрі мають "мікрофонний ефект", спеціальних високочутливих НЧ. Наприклад, підєднуючи такі засоби до ліній зв'язку телефонних апаратів з електромеханічним дзвінком визову, можливе підслуховування розмов, де розміщені такі апарати.

Технічний канал витоку інформації шляхом ВЧ нав'язування можна забезпечити шляхом несанкціонованого контактного введення току ВЧ від **генератора**, підключеного до лінії (кола), що має функціональний зв'язок з нелінійним чи параметричним елементом ДТЗС, на котрих здійснюється модуляція ВЧ сигналу інформаційним. Інформаційний сигнал в даних елементах ДТЗС з'являється як слідство електроакустичного перетворення акустичних сигналів в електричні. Згідно тому, що нелінійні або параметричні елементи ДТЗС для ВЧ сигналу, як правило, являють собою неузгоджене навантаження, промодульований ВЧ сигнал буде відбиватися від неї та поширюватись в зворотному напрямку по лінії, або випромінюватись. Для прийому випромінених або відбитих ВЧ сигналів використовуються **спеціальні приймачі** з високою чутливістю.

В залежності від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, а також середовища їх поширення та засобів перехоплення ТЗР технічні канали витоку інформації можна розділити на:

електромагнітні, електричні і параметричний - для телекомунікаційної інформації;

повітряні (прямі акустичні), вібраційні (віброакустичні), електроакустичні, оптико-електронний і параметричний - для мовної інформації.

До електромагнітних каналів витоку інформації відносяться:

-перехоплення побічних електромагнітних випромінювань (ПЕМВ) елементів ТЗПІ;

-перехоплення ПЕМВ на частотах роботи ВЧ генераторів в ТЗПІ і ДТЗС;

-перехоплення ПЕМВ на частотах самозбурення підсилювачів НЧ ТЗПІ.

Перехоплення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ здійснюється засобами радіо-, радіотехнічної розвідки, розміщених за межами контрольованої зони.

Електричні канали витоку інформації вміщують:

-знімання наведених сигналів ПЕМВ ТЗПІ із з'єднувальних ліній ДТЗС і сторонніх провідників;

-знімання інформаційних сигналів з ліній електроживлення ТЗПІ;

-знімання інформаційних сигналів з мереж заземлення ТЗПІ і ДТЗС;

-знімання інформації шляхом розміщення в ТЗПІ електронних пристроїв перехоплення інформації.

Електронні пристрої перехвату інформації, що встановлюються в ТЗПІ, іноді називають **апаратними закладками**. Вони являють собою міні-передавачі, сигнал від котрих модулюється інформаційним сигналом.

Параметричний канал витоку інформації створюється шляхом "**високочастотного випромінювання"** ТЗПІ. Для перехоплення інформації по даному каналу необхідні високочастотні генератори з антенами, що мають вузьку діаграму спрямованості, а також спеціальні радіоприймальні пристрої.

В *повітряних (прямих акустичних) технічних каналах витоку інформації* середовищем розповсюдження є повітря. Для перехвату акустичних сигналів в якості датчиків засобів розвідки використовують мікрофони. Сигнали з мікрофонів або записуються в пристрої звукозапису, або транслюються передавачами на пункти прийому.

Для перехоплення акустичної (мовної) інформації використовують:

-портативні диктофони і дротові мікрофони скритого звукозапису;

-спрямовані мікрофони;

-акустичні радіозакладки, для передавання інформації по радіоканалу;

-акустичні мережеві закладки для передавання по лініям силових мереж електроживлення;

-акустичні ІК закладки для передавання інформаціі по оптичному каналу в інфрачервоному діапазоні;

-акустичні телефонні закладки для передавання інформації по телефонних лініях зв'язку на підвищених частотах;

-акустичні телефонні закладки типу "електронне вухо" для передавання інформації пр телефонній лінії "телефону-наглядачу" на низькій частоті.

В *вібраційних (віброакустичних) технічних каналах витоку інформації* середовищем розповсюдження акустичних сигналів є конструктивні елементи споруд і будівель (стіни, перетини, підлога), труби водопостачання, каналізації та інші тверді тіла.

Для перехоплення акустичних коливань в цьому випадку використовують засоби розвідки з контактними мікрофонами:

-електронні стетоскопи;

-радіостетоскопи з передаванням інформації по радіоканалу**.**

Електроакустичні технічні канали витоку інформації породжуються за рахунок перетворення акустичних сигналів в електричні (електроакустичні перетворення) і вміщують перехват акустичних коливань через ДТЗС, котрі мають "мікрофонний ефект", а також шляхом **високочастотного нав'язування**.

Суть утворення "небезпечних" сигналів в технічних засобах пов'язана з тим, що кожний технічний засіб має у своєму складі ті чи інші фізичні перетворювачі, котрі виконують свої функції, основані на різних фізичних принципах дії. Знання усіх типів фізичних

перетворювачів дозволяє вирішувати завдання виявлення неконтролюйомих прояв фізичних полів, що утворюють канали витоку[5].

Оптико-електричний (лазерний) канал витоку акустичної інформації створюється при опроміненні лазерним промінем вібруючих в акустичному полі тонких відбиваючих поверхнів (стікляних вікон, картин, дзеркал і т.п.). Для перехоплення мовної інформації по даному каналу використовуються складні лазерні акустичні локаційні системи (ЛАЛС). Іноді їх називають **лазерними мікрофонами**.

Параметричні технічні канали витоку інформації можуть утворюватись шляхом "високочастотного випромінювання" приміщення, де вмонтовані навпілактивні закладні пристрої або технічні засоби, що мають елементи, декотрі параметри котрих змінюються за законом зміни акустичного (мовного) сигналу. Для перехвату інформації в даному каналі необхідні спеціальний передавач з направленим променем і приймач.

Класифікація методів та засобів захисту інформації від витоку технічними каналами.

Захист інформації від витоку по технічних каналах [6,7] досягається проектно-архітектурними рішеннями, **проведенням організаційних і технічних** заходів, а також **виявленням портативних закладних пристроїв**.

Організаційні заходи – це заходи до захисту інформації, проведення котрих не потребує використання спеціально розроблених технічних засобів.

До основних організаційних заходів відносяться:

- залучення до проведення робіт для захисту інформації організацій, що мають ліцензію на діяльність в області ТЗІ, що надається відповідними органами;
- категорування і атестація об'єктів ТЗПІ і виділених для проведення секретних заходів приміщень (далі **виділених приміщень**) до виконання вимог забезпечення захисту інформації при проведенні робіт з відомостями відповідного ступеня секретності;
- використання на об'єкті сертифікованих ТЗПІ і ДТЗС;
- встановлення контролюйомої зони навкіл об'єкту;
- залучення до роботи по будуванню, реконструкції об'єктів ТЗПІ, монтуванню апаратури організацій, що мають ліцензію на діяльність в області захисту інформації за відповідними пунктами;
- організація контролю та обмеження доступу на об'єкти ТЗПІ та у виділені приміщення;
- введення територіальних, частотних, енергетичних, просторових і часових обмежень в режимах використання технічних засобів, що підлягають захисту;
- відключення, на період проведення секретних заходів технічних засобів, що мають елементи з якостями електроакустичних перетворювачів, від ліній зв'язку і т.і.;

Технічні заходи – це заходи з захисту інформації, котрі передбачають використання спеціальних технічних засобів, а також реалізацію технічних рішень.

Технічні заходи направлені на зачинення каналів витоку інформації за рахунок ослаблення рівня інформаційних сигналів , або зменшення співвідношення сигнал/завада в місцях можливого розміщення засобів розвідки або їх датчиків до рівнів, унеможливлюючих виділення інформаційних сигналів засобами розвідки, і провадяться з використанням активних та пасивних засобів.

До технічних заходів з використанням **пасивних засобів** відносяться:

*контроль та обмеження доступу на об'єкти ТЗПІ та виділені приміщення:

-встановлення на об'єктах ТЗПІ та у виділених приміщеннях технічних засобів та систем обмеження і контролю доступу.

*локалізація випромінювання:

-екранування ТЗПІ та з'єднувальних ліній;

-заземлення ТЗПІ і екранів їх з'єднувальних ліній;

-звукоізолювання виділених приміщень.

*розв'язування інформаційних сигналів:

-встановлення спеціальних засобів захисту типу "Граніт" у допоміжних технічних засобах та системах, що мають "мікрофонний ефект" і таких, що мають вихід за межі КЗ;

-встановлення спеціальних діелектричних вставок в оплітення кабелів електроживлення, труб систем опалення, водозабезпечення і каналізації, що мають вихід за межі КЗ;

-встановлення автономних або стабілізованих пристроїв електроживлення ТЗПІ (наприклад, мотор-генераторів);

-встановлення в мережах електроживлення ТЗПІ, а також в лініях освітлювальної та розеточної мережі виділених приміщень завадоподавляючих фільтрів типу ФП.

То технічних заходів з використанням активних засобів відносяться:

*просторове зашумлення:

-просторове електромагнітне зашумлення з використанням генераторів шуму або створення прицільних завад (при умові виявлення та з'ясування частоти випромінювання закладного пристрою або ПЕМВ ТЗПІ) з використанням засобів створення прицільної завади;

-створення акустичних і вібраційних завад з використанням генераторів акустичного шуму – шумотронів.

-придушення диктофонів в режимі запису з використанням придушуючих пристроїв.

*лінійне зашумлення:

-лінійне зашумлення ліній електроживлення;

-лінійне зашумлення сторонніх дротів та з'єднувальних ліній ДТЗС, що виходять за межі КЗ.

*знешкодження закладних пристроїв:

-знешкодження закладних пристроїв, що підключені до лінії, з використанням спеціальних генераторів імпульсів (випалювачів "жучків").

Виявлення закладних пристроїв здійснюється проведенням спеціальних досліджень та спеціальних перевірок об'єктів ТЗПІ та виділених приміщень [8].

Спеціальні дослідження виділених приміщень та об'єктів ТЗПІ провадяться шляхом їх візуального огляду без залучення технічних засобів.

Спеціальна перевірка провадиться з використанням технічних засобів. При цьому здійснюється:

**виявлення закладних пристроїв з використанням пасивних засобів:*

-встановлення засобів і систем виявлення лазерного випромінювання (підсвітлення) віконних стекол;

-встановлення стаціонарних виявителів диктофонів;

-розшук закладних пристроїв з використанням індикаторів поля, інтерсепторів, частотомірів, скануючих приймачів та програмно-апаратних комплексів контролю.

-організація радіоконтролю (постійно, або на час проведення конфіденційних заходів) і побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.

**виявлення закладних пристроїв з використанням активних засобів*:

-спеціальна перевірка виділених приміщень з використанням нелінійних локаторів;

-спеціальна перевірка виділених приміщень, ТЗПІ та допоміжних технічних засобів з використанням рентгенівських комплексів.

Методи та засоби захисту інформації, що оброблюється ТЗПІ, від витоку технічними каналами.

Захист інформації, що оброблюється ТЗПІ, здійснюється з використанням пасивних та активних методів та засобів.

Пасивні методи захисту направлені на:

- ослаблення інформаційних сигналів ТЗПІ на межі зони що контролється до рівнів, унеможливлюючих їх виділення засобами розвідки на шумовому фоні;

- ослаблення наведень побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ на сторонні провідники та з'єднувальні лінії ДТЗС, що виходять за межі зони що контролюється до рівнів, унеможливлюючих їх виділення засобами розвідки на шумовому фоні;
- виключення (ослаблення) просочування інформаційних сигналів ТЗПІ до мереж живлення що виходять за межі зони що контролюється до рівнів, унеможливлюючих їх виділення засобами розвідки на шумовому фоні;

Активні методи захисту спрямовані на:

- створення просторових маскуючих електромагнітних завад з ціллю зменшення відношення сигнал/завада на межі зони що контролюється до рівнів, унеможливлюючих їх виділення засобами розвідки на шумовому фоні;
- створення маскуючих електромагнітних завад у сторонніх провідниках та з'єднувальних лініях ДТЗС з ціллю зменшення відношення сигнал/завада на межі зони що контролюється до рівнів, унеможливлюючих їх виділення засобами розвідки на шумовому фоні;

Ослаблення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ та їх наведень у сторонні провідники здійснюється шляхом екранування та заземлення ТЗПІ та їх ліній заземлення.

Послаблення просочування інформаційних сигналів ТЗПІ до мереж електроживлення здійснюється шляхом фільтрації інформаційних сигналів.

Екранування технічних засобів.

Вузли та елементи електронної апаратури, де мають місце великі напруги при малих значеннях сили струму, створюють в ближчій зоні електромагнітні поля з здебільш електричною складовою поля.

Вузли та елементи електронної апаратури, де мають місце малі напруги при великих значеннях сили струму, створюють в ближчій зоні електромагнітні поля з здебільш магнітною складовою поля.

Змінні електричні та магнітні поля створюються, також, в з'єднувальних лініях ТЗПІ.

Зниження рівня ПЕМВ здійснюється за рахунок їх екранування.

Відрізняють такі способи екранування:

-електростатичне екранування;

-магнітностатичне екранування;

-електромагнітне екранування.

Електростатичне екранування по суті зводиться до замкнення електростатичного поля на поверхню металевого екрану з обов'язковим відводом електричних зарядів на "землю" (корпус приладу). При використанні діелектричних екранів, що щільно притискаються до екрануйомих елементів, можна здійснити ослаблення поля в ε разів, де ε - відносна діелектрична проникливість матеріалу екрану.

Ефективність екранування залежить в основному від відношення ємностей зв'язку між рецептором та джерелом наведення до і після встановлення заземленого екрана. Таким чином, для збільшення ефективності екранування потрібно забезпечувати мінімальні ємносні зв'язки.

Особливо важливо не мати з'єднувальних дротів між частками екрану та корпусом.

В діапазонам метрових та більш коротких хвиль дроти з довжиною в декілька сантиметрів можуть різко зменшити ефективність екранування. На дециметрових та більш коротких хвилях з'єднувальні дроти та шини неприпустимі.

Вузькі щілини та отвори в металевому екрані, розміри котрих малі у зрівнянні з довжиною хвилі, практично не зменшують ефективність екранування.

Загалом, з ростом частоти ефективність екранування зменшується.

Основні вимоги до екранів:

-конструкція екрану повинна вибиратися такою, щоб силові лінії електричного поля були замкнені на стінки екрану і не виходили за його межі;

-в області низьких частот (при глибині проникання **δ** більш за товщину **d**) ефективність електростатичного екранування практично буде визначатись якістю електричного контакту екрана з корпусом і мало залежить від матеріалу екрана та його товщини.

-в області ВЧ (при **δ<d**) ефективність екрана залежить від товщини, провідності та магнітної проникливості.

Магнітостатичне екранування використовується на низьких частотах, від 0 до 10 кГц.

Основні вимоги до магнітостатичних екранів можна звести до таких:

-магнітна проникливість μ матеріалу екрана повинна бути якнайбільшою. Треба використовувати магнітом'які матеріали (наприклад, пермалой);

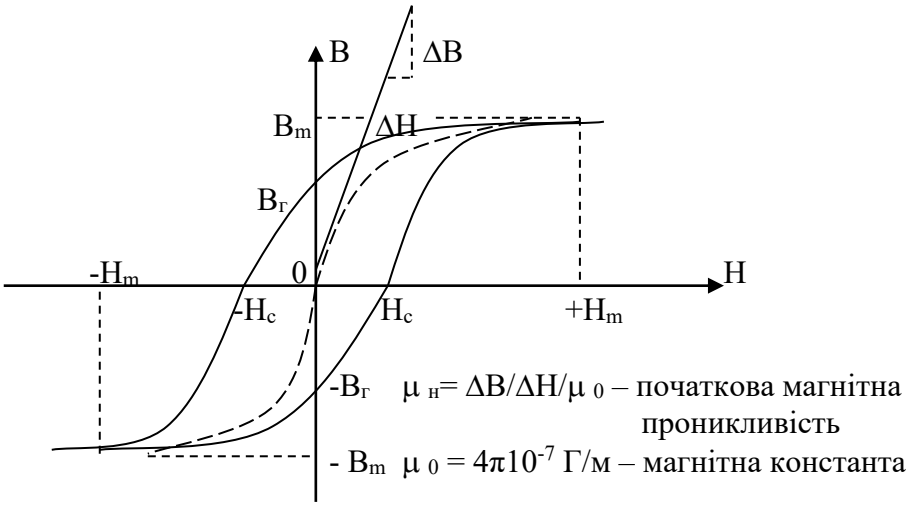
-збільшення товщини стінок екрану призводить до збільшення ефективності екранування;

-перерізи, шовні елементи та з'єднувальні стики в екрані повинні розміщуватись паралельно лініям магнітної індукції магнітного поля. Їх кількість повинна бути мінімальна;

-заземлення такого екрану не має ніякого значення

Ефективність магнітостатичного екранування підвищується з використанням багатошарових екранів.

Якщо є необхідність використати екран у слабких магнітних полях, тоді має сенс використовувати феромагнітні матеріали, здатні швидко намагнічуватися саме в слабких полях.



Типова симетрична петля гістерезису.

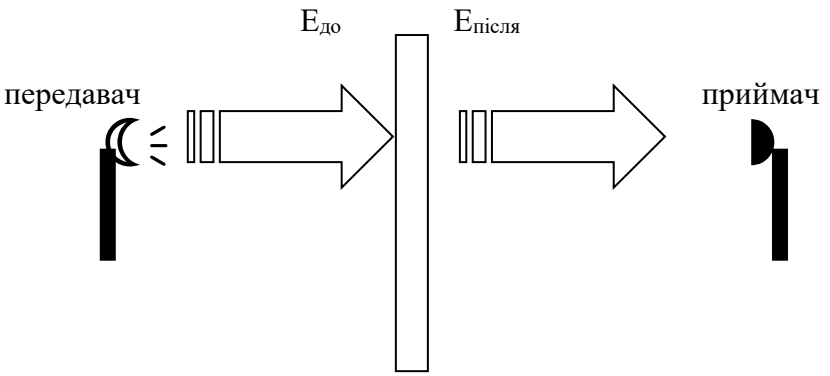
Необхідність використання магнітном'яких матеріалів має значення при впливі на екран потужних магнітних полів. У цьому випадку головним завданням матеріалу є виключити можливість насичування матеріалу до значень індукції B_m, при котрому основні частотні та енергетичні властивості матеріалу різко знижуються.

Вибір матеріалу визначається формою петлі гістерезису намагнічування.
У магнітном'яких матеріалів $\mu_н$ – менша за $\mu_н$ у магнітнотвердих, тобто петля намагнічування більш горизонтальна Це означає, що магнітном'які матеріали не досягають індукції насичення при більших значеннях напруженості поля H_m, ніж магнітнотверді.

Електромагнітне екранування використовується на ВЧ.

Теорія та практичний досвід показують, що найбільш ефективні екрани з листової сталі.

При цьому зазначена ефективність обмежується не тільки «ефективністю екранування» як відношенням величини напруженості поля після екрану до величини напруженості поля до екрану, тобто величиною, що визначає, наскільки екран зменшує



напруженість поля $K=20\cdot\lg E_{після}/E_{до}$.

У даному випадку, ефективність екрану визначається і величиною К, і коштовністю матеріалу з котрого складений екран, і технологічністю конструювання та експлуатації конструкції екрану, і дієвою смугою частот у котрій визначеними є властивості екрану (величина К). Загалом, для ТЗПІ значимим є нормований діапазон частот 150 кГц - 1000 мГц.

Однак, при використанні сіткових екранів спрощуються умови для вентиляції та освітлення.

Для виготовлення екранів доцільно використовувати такі матеріали:

Сталь листова декапована ГОСТ 1386-47 з товщинами (мм.)

0,35;0,5;0,6;0,7;0,8;1,0;1,25;1,5;2,0.

Сталь тонка листова оцинкована ГОСТ 7118-54 з товщинами (мм.):

0,35;0,5;0,51;0,6;0,63;0,7;0,76;0,8;0,82;1,0;1,25;1,5;2,0.

Сітка сталева ткана ГОСТ 3826-47 номери 0,4;0,5;0,7;1,0;1,4;1,6;1,8;2,0;2,5.

Сітка сталева плетена ГОСТ 5336-50 номери 3;4;5;6.

Сітка з латунного дроту марки Л-80 ГОСТ 6613-53 0,25;0,5;1,0;1,6;2,0;2,5;2,6.

Для сіткових екранів придатна довільна конструкція шову, що забезпечить надійний електричний контакт між сусідніми полотнами сітки не рідше ніж через 15 мм. Для цього придатна пайка, або зварювання.

Екран з залуженої низьковуглеродної сталевої сітки з вікном 2,5….3.0 мм, забезпечує ослаблення 55-60 дБ, а з такої ж подвійної (якщо відстань між сітками 100 мм) – біля 90 дБ. Екран з одинарної мідної сітки дає ослаблення 65-70 дБ.

Необхідна ефективність екранування, загалом, складає величини порядку 40-120 дБ.

Для сигнальних та живлячих дротів і ліній передачі інформативних сигналів високу ефективність можна забезпечити за рахунок використання завитої пари, захищеної екрануючою оболонкою.

На НЧ доводиться використовувати більш складні конструкції – коаксіали з подвійною опліткою (триаксіали).

На більш високих частотах, коли товщина екрану значно перевищує глибину проникнення поля, необхідність у подвійному екрануванні відпадає. В цьому випадку зовнішня поверхня відіграє роль електричного екрана, а по внутрішній поверхні протікають зворотні струми, компенсуючі струми наведень.

Довжина екранованого монтажного дроту повинна бути менша за чверть довжини найкоротших хвиль зі спектру сигналів, що протікають по дроту.

Екрани кабелів виготовляють одно- та багатошарові комбіновані, виготовлені з свинцю, міді, сталі, алюмінію та їх комбінацій (алюміній-свинець, алюміній-сталь, мідь-сталь-мідь та ін.).

В області ВЧ і НВЧ коаксіали повинні бути узгоджені за хвильовим опором та мати ВЧ чи НВЧ рознімачі. Для НВЧ сигналів використовують композитні сполуки в якості

поглинаючих екранів. Для НЧ екранування нерідко використовуються феромагнітні матеріали з великою відносною магнітною проникливістю.

Для захисту ліній зв'язку від наведень потрібно мінімінізувати площину контуру, створену прямим та зворотним дротами лінії. Якщо лінія створена одним дротом, а зворотний струм тече по декотрій заземлюючій поверхні, необхідно максимально зблизити дріт з поверхнею. Якщо лінія створена двома дротами, їх необхідно скрутити, створивши біфіляр (завиту пару).

Найкращий захист як від електричного, так і магнітного полів забезпечують лінії зв'язку типу екранованого біфіляру, трифіляру (трьох звитих разом дротів, з котрих один використовується як електричний екран), триаксіалу (ізольованого коаксіалу, вміщеного в електричний екран), екранованого площинного кабелю, де одна сторона має покриття з мідної фольги.

Екранування здійснюється не тільки для блоків, пристроїв чи ліній зв'язку, а і для приміщень в цілому, для серверних.

В простих приміщеннях (неекранованих) екрануючий ефект забезпечують залізобетонні стіни та перекриття. Вікна і двері майже не дають екрануючого ефекту. Для підвищення екрануючого ефекту стін будівель використовують допоміжні засоби:

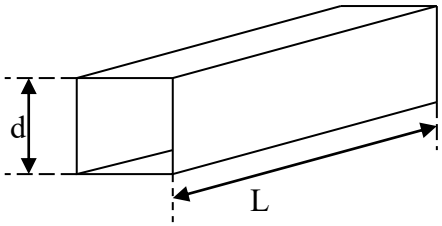
-струмопровідні лакофарбові покриття;

-штори з металізованої тканини;

-металізоване скло в металевих рамах.

При зачиненні дверей повинен забезпечуватись надійний електричний контакт з рамою уздовж усього периметру не рідше ніж через 15 мм. Для цього використовують пружню гребінку з фосфористої бронзи, спеціальну форму стикуйомих поверхонь тощо.

Для вентиляційних отворів конструкція екрану залежить від частотного діапазону. Для частот менше 1000 МГц використовують сотові конструкції, що зачиняють вентиляційний отвір.



Елемент замежового хвильоводу у вигляді соти.

Для ефективного екранування розмір сот має бути меншим 0,1 від довжини самої високочастотної хвилі, а довжина соти (товщина сотової стіни) у 10 разів більша за розмір соти. При цьому забезпечується ефект замежового хвильовода.

Ступінь екрануючої здатності деяких типів будівель:

Тип Будівлі	Ступінь екранування, дБ.		
	100 МГц	500 МГц	1000МГц
Віконна зона 30% від площі стіни			
Дерев'яна будівля з товщиною стін 20 см.	5…..7	7…..9	9….11

Цегляна будівля у 1,5 цеглини	13….15	15….17	16…..19

Тип будівлі	Ступінь екранування, дБ.		
	100 МГц	500 МГц	1000МГц
Залізобетонна будівля з вічком арматури 15*15 см. і товщиною стінок 160 см.	20…..25	18…..19	15…..17
Віконний проєм 30 % від площі стіни, зачинений металевими гратами з вічком 5*5 см.			
Дерев'яна будівля з товщиною стін 20 см.	6…..8	10…..12	12….14
Цегляна будівля у 1,5 цеглини	17….19	20….22	22…..25
Залізобетонна будівля з вічком арматури 15*15 см. і товщиною стінок 160 см.	28…..32	23…..27	20…..25

Межі досяжності загасання електромагнітних хвиль
для різних типів екранованих приміщень:

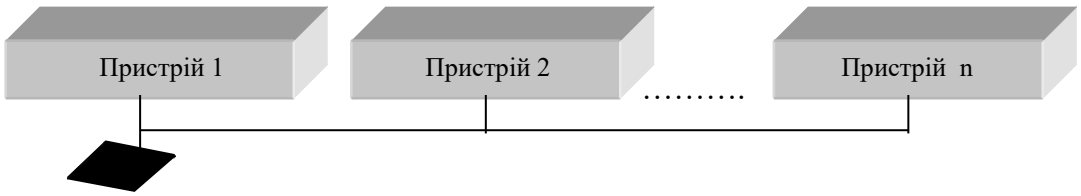
Тип конструкції екранованого приміщення	Ступінь екранування
Одношаровий екран з сітки та одними дверима, обладнаний зажимаючими пристроями	40
Подвійний екран з сітки з подвійними двери-ма-тамбуром та зажимаючими пристроями	80
Суцільний сталевий екран з подвійними двери-ма-тамбуром та зажимаючими пристроями	100

Заземлення технічних засобів:

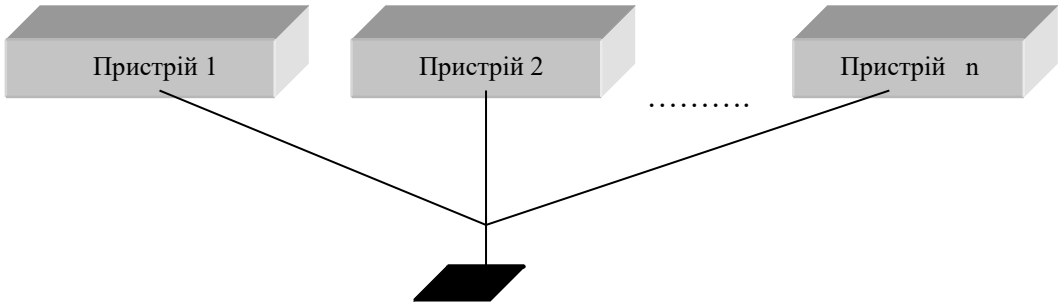
Необхідно пам'ятати, що екранування ТЗПІ та з'єднувальних ліній ефективне тільки при умові безпомилкового заземлення.

Використовуються декілька типів заземлення: одноточкові, багатоточкові і комбіно-вані (гібридні) схеми, а також послідовні та паралельні схеми, та їх комбінації..

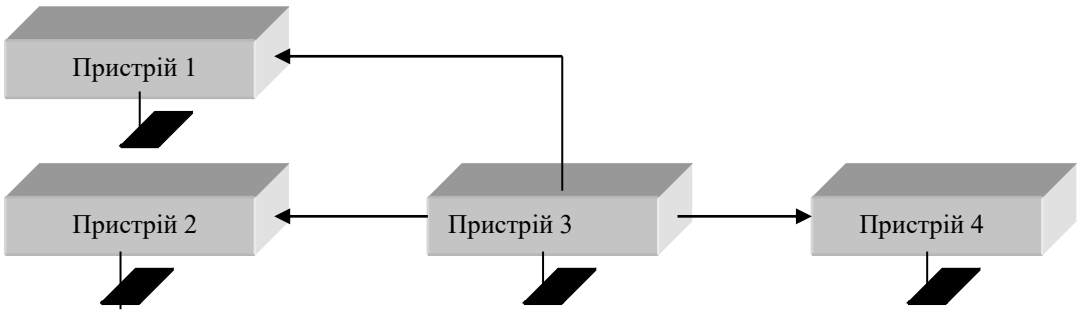
На мал. 2 представлені деякі типи заземлення [4]. Одноточкова схема проста, але має недоліки. Тут зворотні струми протікають від різних електричних кіл по загальному дроту заземлення.



Одноточкова схема



Одноточкова паралельна схема



Багатоточкова схема

Мал. 2

Одноточкова паралельна схема цього недоліку не має. Але має інший недолік. Вона потребує великої кількості довгих заземляючих провідників. Це призводить до зростання електричного опору системи заземлення. Крім того, тут можуть з'являтися небажані взаємні зв'язки, котрі створюють декілька ланцюгів заземлення для кожного пристрою. В результаті можуть з'являтися вировнюючі струми і різниці потенціалів між пристроями.

Багатоточкова схема вільна від цих недоліків. Але тут треба приймати запобіжні заходи від створення замкнених електричних контурів.

Основні вимоги до систем заземлення:

-система має включати до себе загальний заземлювач, кабель заземлення, шини та дроти, котрі з'єднують заземлювач з об'єктом;

-опір системи заземлення має бути мінімальним;

-кожний елемент що заземлюється має підключатися до заземлювача або до заземляючо. Магістралі за допомогою окремого відветвителя. Послідовне підключення декількох заземляйомих елементів до одного провідника забороняється;

-система має бути вільна від замкнених контурів;

-не треба використовувати загальний провідник для систем екрануючих заземлень, захисних заземлень та сигнальних кіл.

-контакти мають бути захищені від корозії та утворення оксидних плівок, а також від утворення гальванопар;

-не можна використовувати в якості заземлення нульові фази електромереж, металеві конструкції будівель, екрани і захисні оболонки підземних кабелів, металеві труби систем опалення, водопостачання тощо.

Якщо якомога краще забезпечений електричний контакт між заземлювачем та грунтом, то опір системи заземлення, в основному, складає опір грунту.

Нормований опір грунту (опір 1 кубічного сантиметра грунту) становить у середньому величини, що приводяться нижче:

Характер грунту	Зведений опір ρ , Ом/куб.см.		
	середнє	мінімум	максимум
Зола, шлак, соляні відходи	2370	500	7000
Глина, суглинок, сланець	4060	340	16300
Те ж саме, з домішком піску	15800	1020	135000
Гравій, пісок, каміння з невеликою кількістю глини або суглинку	94000	59000	458000

З втратою вологи провідникові властивості зменшуються. Для більшості грунтів 30% вологи достатньо для забезпечення малого опору. Так наприклад, для суглинку приведений опір при вологості 5% складає 165000 Ом/куб.см, а при 30% вологості - 6400 Ом/куб.см.

При промерзанні грунту його опір різко росте. Опір заземлення залежить і від конструкції заземлювача.

Для прикладу, приведемо експериментальні дані для опору заземлення стержньового заземлювача діаметром 15,9 мм, довжиною 1,5 м. для різних грунтів:

Тип грунту	Опір заземлення R, Ом		
	середнє	мінімум	максимум
Зола, шлак, соляні відходи	14	3,5	41
Глина, суглинок, сланець	24	2	98
Те ж саме, з домішком піску	93	6	800
Гравій, пісок, каміння з невеликою кількістю глини або суглинку	554	35	2700

У разі завищених вимог до заземлення використовують багатократне заземлення, створене з ряду одинарних симетрично розташованих заземлювачів, з'єднаних між собою. Магістралі заземлення слід прокладати на глибині не меньш як 1,5 метри.

Якщо заземлення складається з металевої пластини з радіусом **r**, котра розташована безпосередньо біля поверхні землі, тоді опір заземлювача розраховується за формулою:

$$R_з=\rho/(4*r),$$

де r – вимірюється в квадратних сантиметрах, а ρ - в Ом/куб.см.

У випадку вертикальної забитої труби, опір заземлювача складає:

$$R_з=\rho/(2\pi l)*\ln(2l/r),$$

де l – довжина труби, см; r – радіус труби, см.

***Фільтрування інформаційних сигналів*:**

Фільтрація є одним з методів локалізації небезпечних сигналів, що циркулюють в технічних засобах та системах обробки інформації. Для фільтрації сигналів в мережах живлення ТЗПІ використовують розділяючі трансформатори і завадоподавляючі фільтри.

Розділяючі трансформатори забезпечують розв'язування первинного та вторинного ланцюгів по сигналам наведень. До їх завдань відносяться:

-розділення за ланцюгами живлення джерел та рецепторів наведень;

-усунення асиметричних наведень;

-ослаблення симетричних наведень в ланцюгу вторинних кіл, що виникають за рахунок асиметричних наведень в ланцюгах первинних кіл.

Засоби розв'язування та екранування в таких трансформаторах забезпечують максимальне значення опору між обмотками (приблизно 10000 МОм) при малому опорі між вторинною обмоткою та "землею", за рахунок великої ємності цього ланцюга.

Розділяючий трансформатор з спеціальними засобами екранування і розв'язування забезпечує ослаблення інформаційного сигналу наведень на навантаженні на 126 дБ при ємності між обмотками 0,005 пФ і на 140 дБ при ємності між обмотками 0,001 пФ.

Рівень симетричних наведень на виході трансформатора за рахунок асиметричних наведень на вході може бути ослабленим на 40 дБ за рахунок спеціальних методів екранування.

Завадоподавляючі фільтри розподілені на ФНЧ і ФВЧ, полосові і загороджувальні, тощо. Головне їх призначення – пропускати без послаблення сигнали з робочого діапазону частот при ослабленні усіх складових за межами цього діапазону.

Значення величини ослаблення при фільтрації визначається за формулою:

$$A=20\lg(U1/U2)=10\lg(P1/p2), \text{ дБ},$$

де U1(P1) – напруга (потужність) небезпечного сигналу на вході фільтра,

U2(P2) - напруга (потужність) небезпечного сигналу на виході фільтра.

Значення максимального згасання для фільтрів у мережі живлення

Діапазон частот	Максимальне згасання за полосою пропускання, дБ		
	екранований		без екрану
	з роз'ємом	без роз'єму	
для ланцюгів живлення з струмом до 10 А			
$f_c \le f \le 10 f_c$	80	-	-
$10 f_c \le f \le 100 f_c$	80	-	-
$f > 100 f_c$	70	-	-
для ланцюгів живлення з струмом більше 10 А			
$f_c \le f \le 10 f_c$	100	-	-
$10 f_c \le f \le 100 f_c$	100	-	-
$f > 100 f_c$	90	-	-

Для забезпечення розв'язування більш як на 60 дБ необхідно використовувати екрановані фільтри з роз'ємними приєднувачами спеціальних конструкцій. Найбільш ефективним є метот приєднання роз'єму до корпуса фільтра шляхом його приварювання електрозваркою суцільним швом.

Основні характеристики завадоподавляючих фільтрів

Назва характеристик	Тип фільтру					
	ФП-1	ФП-2	ФП-3	ФП-4	ФП-5	ФП-6
Кількість дротів	2	2	2	2	2	2
Номінальний струм, А	2,5	4,0	4,0	4,0	10,0	20,0
Номінальна напруга (фаза-заземлення), В						
-постійного струму	500	250	500	1000	500	500
-змінного струму 50 Гц	220	110	220	500	220	220
-змінного струму 400 Гц	110	60	110	220	110	110
Згасання, що заноситься, дБ	60					
Маса, кг	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Габаритні розміри, мм						
-довжина	350	350	430	430	430	430
-ширшина	100	100	150	150	150	150
-висота (товщина)	60	60	60	80	80	80
Різьба труби патрубка, дюйм	S	S	s	s	s	s

Назва характеристик	Тип фільтру			
	ФП-7	ФП-8	ФП-9	ФП-10
Кількість дротів	2	2	2	2
Номінальний струм, А	1.0	2,5	4,0	10,0
Номінальна напруга (фаза-заземлення), В				
-постійного струму	250	1000	1000	500
-змінного струму 50 Гц	110	500	380	220
-змінного струму 400 Гц	80	220	110	110
Згасання, що заноситься, дБ	80			
Маса, кг	4,5	5,0	6,0	6,0
Габаритні розміри, мм				
-довжина	430	470	470	470
-ширшина	150	170	170	170
-висота (товщина)	80	80	80	80
Різьба труби патрубка, дюйм	s	s	s	s

Назва характеристик	Тип фільтру				
	ФП-11	ФП-12	ФП-13	ФП-14	ФП-15
Кількість дротів	2	2	2	2	4
Номінальний струм, А	16	20	20	40	70
Номінальна напруга (фаза-заземлення), В -постійного струму -змінного струму 50 Гц -змінного струму 400 Гц	 1000 380 110	 500 220 110	 1000 500 220	 1000 500 220	 500 220 110
Загасання, що заноситься, дБ	100				
Маса, кг	8,5	9,5	9,5	10,0	25,0
Габаритні розміри, мм -довжина -ширшина -висота (товщина)	 560 210 80	 560 210 80	 560 210 80	 560 210 80	 800 210 150
Різьба труби патрубка, дюйм	1	1	1	1	1,5

Назва характеристик	Тип фільтру	
	ФСПК-100	ФСПК-200
Кількість дротів	2	2
Номінальний струм, А	100	200
Номінальна напруга (фаза-заземлення), В -змінного струму 50 Гц	 220/380	 220/380
Згасання, що заноситься, дБ	60	60
Діапазон частот погашення завад, МГц	0,02…..1000	
Маса двох корпусів, кг	36	
Габаритні розміри одного двопровідного корпусу, мм -довжина -ширшина -висота (товщина)	 800 320 92	
Падіння напруги при номі-Нальній напрузі , В	не більше 5	

Фільтри серії ФСПК-100 (200) установлюються у 4-х провідні лінії електроживлення з частотою 50 Гц з напругою 220/380 В. Конструктивно виконані у вигляді 2-х корпусів (напівкомплектів), кожний з котрих забезпечує підключення до 2-х провідної лінії.

Просторове та лінійне зашумлення

Для виключення перехвату побічних електромагнітних випромінювань по електроиагнітному каналу використовується просторове зашумлення, а для виключення знімання наведень інформаційних сигналів з сторонніх провідників і з'єднувальних ліній – лінійне зашумлення.

Вимоги до **системи просторового зашумлення** можна зформулювати такі:

-система має створювати електромагнітну заваду в діапазоні частот ймовірних ПЕМВ ТЗПІ [4];

-створені завади не повинні мати регулярної структури;

-рівень створюємих завад (як за електричною, так і за магнітною складовою поля) має забезпечити відношення с/з на кордоні КЗ меньш ніж значення, що дозволяється у всьому діапазоні частот можливих ПЕМВ ТЗПІ;

-система має створювати завади по горизонтальній і по вертикальній складовим поляризації, від чого залежатиме вибір антени;

-на кордоні КЗ рівень завади не повинен перевищувати норм за вимогами по електромагнітному узгодженню.

В системах просторового зашумлення використовуються завади типу "білого шуму", або "синфазної завади". Зазначимо, що завада типу "синфазної завади" частіше використовують для захисту комп'ютерів, де "імітуюча завада" за спектральним складом нагадує випромінювання комп'ютера.

Генератори шумової завади виконуються або у вигляді окремого пристрою ("Гном", "Хвиля", "Шатер", "ГШ-1000", тощо), або у вигляді плати, що встроюється (вставляється) в слот системного блоку комп'ютера ("ГШ-К-1000", "Смог", тощо).

Дані про декотрі з генераторів шуму приведені нижче.

Для систем просторового зашумлення:

Назва характеристик	Модель			
	ГШ-1000	ГШ-К-1000	Смог	Гном-3
Діапазон частот, МГц	0,1….1000	0,1…1000	0,00005…1000	0,01….1000
Спектральна щільність потужності шуму, дБ	40…75	40….75	55….80	45….75
Вид антени	Рамкова жорстка	Рамкова м'яка	Підставка під монітор	Рамкова м'яка
Конструкція	Переносна	Безкорпусний	Безкорпусний	Стаціонарний

Для систем просторового та лінійного зашумлення:

Назва характеристик	Модель	
	Гром-3И-4	Гном-2С
Діапазон частот, МГц	20……1000	0,01…….1000

Спектральна щільність Потужності шуму, дБ	40….90	50…80
Вид антени	Телескопічна	Рамкова
Конструкція	Переносна	Стаціонарна

Системи лінійного зашумлення використовують для маскування небезпечного випромінювання з сторонніх провідних дротів і з'єднувальних ліній ДТЗС, що виходять за межі КЗ. Вони використовуються якщо без них не виконуються вимоги по Зоні 1, але виконуються вимоги по Зоні 2, що означає, що відстань від ТЗПІ до кордону КЗ більше, ніж Зона 2.

Практично, подібні системи використовують найчастіше для зашумлення кіл електроживлення, наприклад, електроживлення освітлювальної мережі і розеткової мережі.

Методи та засоби захисту мовної інформації

Для захисту мовної (акустичної) інформації використовують активні і пасивні методи та засоби.

Пасивні методи направлені на:

-ослаблення акустичних сигналів на кордоні КЗ до рівнів, унеможливлюючих їх виділення засобами розвідки на фоні завад;

-ослаблення інформаційних електричних сигналів у з'єднувальних лініях ДТЗС, що мають у своєму складі електроакустичні перетворювачі до рівнів, унеможливлюючих їх виділення на фоні завад;

-виключення (ослаблення) проходження сигналів ВЧ нав'язування у ДТЗС, що мають електроакустичні перетворювачі;

-виявлення випромінювань акустичних закладних пристроїв, підключених до телефонної лінії;

-виявлення несанкційованого підключення до телефонних ліній.

Активні засоби направлені на:

-створення маскуючих акустичних та вібраційних завад з ціллю зменьшення рівня с/з на кордоні КЗ до рівнів, унеможливлюючих їх виділення інформаційних сигналів засобами розвідки;

-створення маскуючих електромагнітних завад у з'єднувальних лініях ДТЗС, що мають електроакустичні перетворювачі;

-електромагніте подавлення диктофонів у режимі запису;

-ультразвукове подавлення диктофонів у режимі запису;

-створення маскуючих електромагнітних завад в лініях електроживлення ДТЗС, що мають мікрофонний ефект;

-створення прицільної радіозавади акустичним та телефонним заktадним радіопристроям;

-знешкодження засобів несанкційованого підключення до телефонних ліній.

Звукове ізолювання приміщень

Звуковае ізолювання провадиться з ціллю виключення перехоплення інформації по прямим акустичним каналам (щелини, вікна, двері, вентиляція та ін.) та вібраційному каналу (через загороджуючі конструкції, труби водяного, газового постачання та каналізації та ін.).

Звукове ізолювання оцінюється величиною ослаблення акустичних сигналів, котре для одношарових та однорідних загороджуючих конструкцій будівель на середніх частотах приблизно розраховується за формулою:

$$K = 20\lg(Q_n * f) - 47{,}5, \text{ дБ},$$

де Q_n – маса одного квадратного метра загородження, кг;

f – частота звуку, Гц.

Враховуючи, що середній рівень гучності розмови у службовому приміщенні складає близько 50…60 дБ, тоді у залежності від категоріїприміщення його звукова ізоляція повинна бути не меньш за норми, приведені в даній таблиці.

Вимоги до звукової ізоляції приміщень

Частота, Гц	Категорія виділеного приміщення, дБ		
	1	2	3
500	53	48	43
1000	56	51	46
2000	56	51	46
4000	55	50	45

Найслабкішим звукоізолюючим елементом приміщень є вікна і двері. Перш за все, вони мають меньші, у зрівнянні з стінами та перекриттями, поверхневу щільність та важкогерметизуйомі щілини. Стандартні двері не задовільняють вимогам захищеності.

Звукоізоляція звичайних дверей

Конструкція	Умови використання	Звукова ізоляція (дБ) на частотах, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000
Щитові двері облицювання з фанери з двох сторін	без прошарку	21	23	24	24	24	23
	гумовий прошарок	27	27	32	35	34	35
Типові двері П-327	без прошарку	13	23	31	33	34	36
	гумовий прошарок	29	30	31	33	34	41

Для захисту інформації в особливо важливих приміщеннях використовуються тамбури та спеціальні двері з підвищеною звуковою ізоляцією.

Звукоізоляція спеціальних дверей

Конструкція	Звукова ізоляція (дБ) на частотах, Гц

	125	250	500	1000	2000	4000
Двері звукоізоляційні, полегшені	18	30	39	42	45	43
Двері звукоізоляційні, Полегшені, подвійні з зазором Більше 200 мм	25	42	55	58	60	60
Двері звукоізоляційні, тяжкі	24	36	45	51	50	49
Двері звукоізоляційні, тяжкі, Подвійні з зазором більше 300 мм	34	46	60	60	65	65
Двері звукоізоляційні, тяжкі, подвійні з облицюванням тамбура	45	58	65	70	70	70

Звукове ізолювання вікон

Схема застеклення	Звукоізоляція (дБ) на частотах, Гц					
	125	250	500	1000	2000	4000
Одинарне застеклення						
товщина 3 мм	17	17	22	28	31	32
товщина 4 мм	18	23	26	31	32	32
товщина 6 мм	22	22	26	30	27	25
Подвійне застеклення з Повітряним прошарком:						
57 мм (товщина 3 мм)	15	20	32	41	49	46
90 мм (товщина 3 мм)	21	29	38	44	50	48
57 мм (товщина 4 мм)	21	31	38	46	49	35
90 мм (товщина 4 мм)	25	33	41	47	48	36

Іноді додатково використовують акустичне екранування, ефективність котрого може досягати 8…10 дБ. Для цього в міжвіконний простір монтують екрани спеціальної конструкції з розміром відбиваючих елементів у 2….3 рази більшим довжини хвиль звукового діапазону.

Підвищення звукоізоляції досягається, також, за рахунок введення звукопоглинаючих загорож (з одним прошарком, або багатопрошаркових), котрі розташовані в глибині стінок та перекриттів. Рівень акустичного сигналу в приміщенні можна приблизно оцінити за формулою:

$$R_{ог}=R_c+6+10\lg S_{ог}-K_{ог},\ \text{дБ},$$

де R_c – рівень мовного сигналу в приміщенні, перед загорожею, дБ;

$S_{ог}$ – площа огорожі, кв.м.;

$K_{ог}$ – звукова ізоляція огорожі, дБ.

Звукопоглинаючі властивості декотрих матеріалів

Матеріал	Коефіцієнт поглинання на частотах, дБ

	125	250	500	1000	2000	4000
Цегляна стінка	0,024	0,025	0,032	0,041	0,049	0,07
Обивка з дерева	0,1	0,11	0,11	0,08	0,082	0,11
Скло одинарне	0,03	-	0,027	-	0,02	-
Штукатурка	0,025	0,04	0,06	0,085	0,043	0,058
Війлок (25 мм)	0,18	0,36	0,71	0,8	0,82	0,85
Ворсяний килим	0,09	0,08	0,21	0,27	0,27	0,37
Скляна вата (9 мм)	0,32	0,4	0,51	0,6	0,65	0,6
Тканина Х.Б.	0,03	0,04	0,11	0,17	0,24	0,35

Для проведення конфіденційних заходів розроблені спеціальні звукоізольовані кабіни. Вони розділені на 4 класи. В діапазоні 63….8000 Гц кабіни повинні зменьшувати звук: кабіни 1 класу – на 25…50 дБ; 2-го класу – на 15…49 дБ; 3-го класу – 15….39 дБ; 4-го класу 15….29 дБ. Найменші значення відповідають нищим частотам, найбільші – високим (2000…4000 Гц).

Віброакустичне маскування

Метод віброакустичного маскування відноситься до активного методу захисту, за допомогою котрого забезпечується зниження відношення с/з. Метод ефективний для захисту від витоку по прямому акустичному каналу.

Для формування акустичних завад використовуються спеціальні генератори. Кінцевим пристроєм цих генераторів є гучномовці або вібраційні випромінювачі. На рактиці найчастіше використовуються генератори шуму. Тому нерідко таке маскування називають акустичним зашумленням. В якості елемента формування шумових сигналів використовують вакуумні, гасорозрядні, напівдротикові та інші елементи, а також цифрові пристрої.

На цей час створено багато різноманітних систем віброакустичного маскування. Це такі системи, як “Заслон”, “Кабінет”, “Барон”, “Фон-В”, “VNG-006”, “ANG-2000”, “NG-101”, “АД-24”, “Г-002” та інші. Характеристики декотрих з них зведені до таблиці.

Основні характеристики декотрих систем віброакустичного зашумлення

Найменування характеристик	Модель (тип)		
	VNG-006DM	ANG-2000	“Заслон-2М”
Смуга частот ефективного захисту для перекриття товщиною 0,25 м, кГц	0,25….5,0	0,25…..5,0	0,1….5,0
Максимальна кількість Вібродатчиків, шт.	12	18	25
Тип та принцип дії датчика	КВП-2, КВП-6,	TRN-2000	електромагнітний

	КВП-7. Пьезо.	електромагнітний	
Ефективний радіус подавлення вібродатчика на перекритті товщиною 0,25 м (м)	4	5	1,5
Примітка	Підключення спікера. Сертифікат Держтехкомісії Росії	Підключення спікера. Сертифікат Держтехкомісії Росії	Акустопуск. Адаптація до акустичного фону.

Методи та засоби виявлення та знешкодження диктофонів і акустичних радіозакладних пристроїв

Для аналізу методів та засобів виявлення засобів захисту аудіоінформації, що розповсюджується по радіоканалу потрібно визначитись у тому, які засоби використовуються при інформаційній атаці у цьому випадку. Найбільш поширені у використанні радіозакладні пристрої. До їх основних параметрів відносяться:

-несуча частота радіоканалу;
-потужність радіопередавача;
-вид модуляції;
-ширшина займаної смуги частот;
-стабільність частоти;
-режим (замкненість) роботи.

Ведучими виробниками такої техніки є фірми з більш як 30-річним досвідом роботи і їх продукція відрізняється широким спектром зазначених вище параметрів у різноманітних комбінаціях в залежності від конкретного призначення:

-“PK ELECTRONIC” (ФРН);
-“Knowledge Express Inc.” (USA);
-“SURVEILANCE TECHNOLOGY GROUP (STG)”, Port Chester, USA;
-“CCS”, New York, USA$
-“LAW ENFORCEMENT ASSOCIATES, INC.”, Raleigh, USA$
-“Westinghouse Audio Intelligence Devices”, USA$
-“SIPE ELECTRONIC”.

Кожна фірма по-своєму зорієнтована на виготовлення тієї чи іншої продукції. Для отримання наглядності картини про орієнтацію фірм та основні параметри закладних пристроїв, зосередимось на таких параметрах закладних пристроїв:

-несуча частота;
-потужність випромінювання;
-вид модуляції.

Наприклад:

Назва фірми	Частота каналу зв’язку, МГц					
	80-108	108-136	136-174	174-500	500-900	900-1500
“Westinghouse AID”	-	-	29%	57%	7%	7%

“STG”	-	26%	24%	50%	-	-
“PK Electronic”	-	8%	38%	36%	-	18%
“Элинвест”, (Росія)	37%	10%	-	53%	-	-
“Вече”, (Україна)	-	-	-	100%	-	-
∑	4%	10%	26%	51%	1%	1%

Як витікає з цих даних, в основному використовується діапазон 174….500 МГц. Це є діапазони прикордонні до радіо-, телемовленню та відомчим (залізнодорожній зв’язок, авіадиспетчерський, служби охорони). Це допомагає маскувати радіосигнали і потребує спеціальних заходів їх приймання.

Назва фірми	Потужність передавача, мВт				
	1-10	10-20	20-100	100-500	500-1000
“Westinghouse AID”	-	-	25%	49%	26%
“STG”	53%	38%	-	7%	2%
“PK Electronic”	55%	15%	24%	3%	3%
“Элинвест”, (Росія)	68%	32%	-	-	-
“Вече”, (Україна)	93%	7%	-	-	-
∑	45%	18%	15%	15%	7%

Вважається, що аппаратура з потужністю більше 20 мВт призначається для професіоналів. Якщо це так, то “WAID” випускає апаратуру виключно для професіоналів, а росіяни і украаїнці випускають апаратуру виключно для ринку “любителів”. Інші фірми намагаються задовольнити і тих і інших. Загальна перевага надається малопотужним радіозакладним пристроям.

В основному використовуються 3 види модуляції:

-широкосмугова частотна;

-вузькосмугова частотна;

-цифрова.

Професіонали використовують вузькосмугову та цифрову модуляцію.

Назва фірми	Тип модуляції		
	Широкосмугова частотна	Вузькосмугова частотна	Цифрова
“Westinghouse AID”	-	89%	11%
“STG”	24%	76%	-
“PK Electronic”	8%	84%	8%

“Элинвест”, (Росія)	68%	32%	-
“Вече”, (Україна)	77%	23%	-
∑	22%	73%	5%

Таким чином підтверджуються висновки попереднього розділу. Наймогутніші фірми використовують цифрове розширення спектру. Професіонали полюбляють вузькосмугову модуляцію, забезпечуючи себе стабільним прийманням та високою завадозахищеністю.

Диктофони та акустичні радіозакладні пристрої мають у своєму складі багато напівпровідникових елементів. Таким чином найбільш ефективним засобом їх виявлення є нелінійний локатор.

Тим більше, що професіонали все частіше використовують метод “опромінювання”, котрий зоснований на ефекті додаткової модуляції інформаційним сигналом радіохвиль, що розповсюджуються на даний момент у зоні роботи технічного засобу, котрий оброблює на даний момент інформацію. Такий канал витоку інформації селектувати дуже важко, бо фактично ситуація схожа на використання методики ВЧ нав’язування без використання спеціального джерела ВЧ випромінювання.

У таких випадках використання **нелінійного локатора** є чи не єдиним способом виявлення закладних пристроїв і розділу каналу витоку на такий, що використовує тактику закладних.

Зараз широке використання отримали нелінійні локатори “Родник-2”, “NR-900M”, “NR-900E”, “Обь”, “Шлюз”, “BROOM”, “SUPERBROOM”, “SUPERSCOUT”, “Переход”, “Энвис”, “Сандал-СМ”, “Изумруд-ДМ”, “РК-885-S” та багато інших.

Головні характеристики декотрих з них приведені нижче [5]:

Назва	“Родник-2”	“NR-900M”	“NR-900E”	“Обь”	“Шлюз”
Вид випромін.	безперервн.	імпульсн.	імпульсн.	безперер.	імпульсн.
Аналізуємі гармон.	2 та 3	2	2 та 3	2 та 3	2
Частота, МГц	910	900	900	1000	650
Потужність, Вт	2	150	150	0,25	15
Чутливість прийм., дБ/Вт	-145	-110	-115	-145	-120
Час безперервн. роботи, час	2	6	6	4	6
Маса (в упак.), кг	11	7	8	5	10

Всі зазначені локатори здатні знаходити закладні пристої з достатньо великої глибшини закладання. Наприклад, зі стінок будівель – з глибшини 50 см.

Радіозакладні пристрої можна виявляти, також, **детекторами поля, інтерсепторами, радіочастотовимірювачами, скануючими приймачами, програмно-апаратними комплексами,** як наприклад приймачWinradio, виконаний у вигляді друкованої плати ISA IBM під’єднуємої до слоту комп’ютера, тощо.

Головні характеристики декотрих портативних скануючих приймачів:

Назва характеристики	Модель		
	IC-R1	IC-R10	DJ-X1 D
Фірма	ICOM		ALINCO

Діапазон частот, Мгц	0,1…..1300	0,5….1300	0,1….1300
Вид модуляції	AM, NFM, WFM	AM, NFM, WFM SSB	AM, NFM, WFM
Чутливість при відно-Шенні С/З 10 дБ, мкв	AM: 0,8…1,6 NFM: 0,4…0,8 WFM: 3,2…6,3	AM: 1,0…2,0 NFM: 0,35..0,79 WFM: 1,0..2,0 SSB: 0,25..0,63	AM: 0,8…1,6 NFM: 0,4…0,8 WFM: 3,0…6,3
Селективність на Рівні 6 дБ, кГц	AM, NFM: 15 WFM: 150	AM, NFM: 15 WFM:150;SSB:2,4	AM, NFM: 15 WFM: 50
Крок зміни частоти,кГц	0,5; 5; 8; 9; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50; 100		5; 8; 9; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50; 100

Кількість каналів пам'яті	100	1000 (у 18 банках)	100
Швидкість сканування канал/с	10 (20)	20	10; 15; 20
Вихід приймача	Головні телеф.	Головн. телеф., IBM PC	Головні телефони
Живлення, В	DC 7,8 (акумул.) DC 6..15 (зовн.)	DC 6 (4xAA) DC 4,5..16 (зовн.)	DC 7,8 (аккумул.) DC 6…15 (зовніш.)
Розміри, мм	49x103x35	59x130x32	53x110x37
Маса, г	280	310	370 (без антени)

Для виявлення працюючих в режимі запису диктофонів використовують так звані **детектори диктофонів**. Принцип дії зоснований на виявленні слабкого магнітного поля, котре утворюється працюючим генератором підмагнічування або двигуном диктофона. Для прийому таких сигналів використовують **магнітні** антени. Для виключення хибних спрацювань поріг виявлення необхідно корригувати перед кожним сеансом роботи, що є недоліком подібних приладів.

Детектори диктофонів випускаються в носимому та стаціонарному варіантах. До носимих відносяться такі моделі, як "Сова", "RM-100", "TRD-800". Типові стаціонарні моделі, це PTRD-14, "PTRD-16", "PTRD-18".

Активний засіб боротьби з диктофонами зоснований на принципі електромагнітного задавлення. При цьому генерується в ДМВ діапазоні частот (частіше, близько 900 МГц), потужних шумових сигналів. За рахунок направлених антен ці сигнали наводять в підсилювачах низької частоти та підсилювачах запису завадні сигнали. Інформаційний сигнал при цьому у значній мірі спотворюється.

Радіус дії подавляючих пристроїв залежить від потужності передавача та характеристики направленості антени. Звичайно зона подавлення має вигляд сектора з кутом 30…80 градусів і радіусом дії 1,5 метри (для диктофонів в екранованому корпусі).

Засоби подавлення використовують як безперервні, так і імпульсні сигнали. Наприклад, модель "Шумотрон-2" працює в імпульсному режимі на частоті 915 мГц. Продовжність імпульсу 300 мкс, при потужності в імпульсі 150 Вт. При середній потужності у 20 Вт забезпечується дальність подавлення екранованих диктофонів типу "Olimpus-400" до 1,5 метрів у секторі 30 градусів.

Системи подавлення в ультразвуковому діапазоні випромінюють потужні імпульси на частотах, котрі не сприймаються вухом людини (звичайно, це частота 20 кГц). Такі імпульси діють безпосередньо на мембрани мікрофонів диктофонів. Це є їх великою перевагою. Крім

спотворення акустичного сигналу на мембрані мікрофону, присутній також ефект перевантаження підсилювачів звукової частоти до рівнів, при котрих система автоматичного регулювання підсилення вже не працює. Крім того, такі системи блокують акустичні приймачі у значно більшому секторі. Наприклад, система “Завеса” при використанні двох ультразвукових випромінювачів блокує диктофони в об’ємі приміщення 27 кубічних метрів. Але і для таких систем є методи зниження їх ефективності. Зниження ефективності досягається, наприклад, шляхом закриття мікрофонів спеціальними фільтруючими матеріалами, та шляхом звуження частотного діапазону підсилювача низької частоти до 3,4….4 кГц.

Деякі дані про засоби подавлення апаратури магнітного запису:

Назва характеристики	Модель (тип)		
	“Рубеж-1”	“РаМЗес-Авто”	“РаМЗес-Дубль”
Дальність подавлення, м	> 1,5	не меньше 1,5 та до 1,5	не меньше 2 та до 2
Зона подавлення	телесний кут > 60 град.	кульовий сектор з кутом > 60 град.	кульовий сектор з кутом > 70 град.
Потужність випром., Вт	-	5 (АС 220 В) 4 (DC 12 В)	8
Живлення, потужність що потребується	ФС 220 В, < 25 Вт	АС 220 В (30 Вт) DC 12 В (20 Вт)	АС 220 В < 40 Вт
Час безперервної роботи	< 1 часу	< 1 часу	< 1 часу
Примітка	Стаціонарний	Стаціонарний та автомобільний	Стаціонарний. Можливе підключення 2-х антен

Примітка: В розділі дальність подавлення у верхньому рядку – для диктофонів у пластмасовому корпусі, у нижньому рядку – для диктофонів у металевому корпусі.

У варіанті “дипломатного” виконання поширені моделі серії “Буран” та “УПД-2”.

Методи та засоби захисту телефонних ліній

Якщо інформаційна атака по телеіонному каналу здійснюється за рахунок підключення до лінії зв’язку радіозакладного проистрою контактного типу з живленням від самої лінії, тоді такі пристрої змінюють характеристики самої лінії, що може бути зафіксованим приладами або системами аналізу стану телефонної лінії. Отримання такої інформації може бути приводом для висновку про несанкційований доступ до даної лінії. Наприклад, підключення радіозакладок або телефонних ретрансляторів такого типу призводить до зміни значення живлячої напруги телефонної станції. Причому закладний пристрій може підключатись паралельно і послідовно до лінії зв’язку і в залежності від цього напруга в лінії буде змінюватись на ту чи іншу величину.

Експериментальні значення падіння напруги на лінії при підключенні до неї декотрих типів закладних пристроїв зведені в узагальнену таблицю, що приведена нижче [4]:

Падіння напруги на лінії при підключенні закладних пристроїв

Тип закладного Пристрою	Напруга в лінії					
	Покладена слухавка			Знята слухавка		
	U, В	ΔU, В	ΔU %	U, В	ΔU, В	ΔU %
Закладного нема	63,7	0	0	10,4	0	0
З послідовним підключенням та параметричним стабіліза-	63,2	-0,5	-0,78	9,9	-0,5	-4,81

тором частоти (f=140 МГц)						
З послідовним підключенням кварцована стабілізація частоти (f=140 МГц)	61,8	-1,9	-2,98	10	-0,4	-3,85
З послідовним підключенням кварцована стабілізація частоти (f=472 МГц)	62,5	-1,2	-1,88	9,7	-0,7	-6,73
З паралельним підключенням кварцована стабілізація частоти (f=640 МГц)	61,7	-2	-3,14	9,3	-1,1	-10,58
Комбінована з паралельним підключенням, параметрична стабіліз. частоти (f=140 МГц)	61,9	-1,8	-2,83	10,3	-0,1	-0,96
Комбінована з паралельним підключенням, кварцована стабіліз. частоти (f=420 МГц)	62,1	-1,6	-2,51	9,4	-1	-9,62
“Телефонне вухо”	60	-3,7	-5,81	-	-	-

Для виміру напруги та струму витоків в лінії може використовуватись, наприклад, прилад ТСМ-03.

Простим методом захисту телефонних ліній є метод **обмеження шкідливих сигналів**. Метод грунтується на нелінійності вольт-амперної характеристики напівпровідників (частіше діода) при малих значеннях струмів та напруг. Зустрічно-паралельне підключення двох діодів послідовно до дзвінково-визовного пристрою телефона дозволяє створити умови, перешкоджаючі проникненню у дзвінково-визовний пристрій сигналів з малою амплітудою, або від генераторів з великим внутрішнім опором.

Фільтрація небезпечних сигналів використовується для захисту телефонних апаратів від “ВЧ нав’язування”. Як правило, для захисту телефонних апаратів використовують пристрої, котрі об’єднують фільтр та обмежувач. Це пристрої типу “Экран”, “Гранит-8” і “Гранит-10”, “Корунд”, “Грань-300” та ін.

Відключення апарату від лінії при проведенні конфіденційних переговорів є найбільш радикальним методом захисту. Для автоматичного відключення при покладанні слухавки використовують виріб типу “Барьер-М1” [4]. До його складу входять:

-електронний комутатор;

-схема аналізу стану телефонного апарату, наявність сигналів виклику та управління комутатором;

-схема захисту телефонного апарата від високовольтних імпульсів;

Пристрій працює у режимах: черговому, передавання сигналів виклику та робочому. В режимі чергування аппарат розв’язує лінію з опором 20 МОм. Напруга на виході пристрою у черговому прийомі складає 5…7 В.

До сертифікованих засобів лінійного зашумлення відносяться пристрої МП-1А (захист аналогових телефонних апаратів) та МП-1ЦП-1А (захист числових телефонних апаратів) та ін.

Низка активних методів захисту телефонних ліній складає функціональні можливості сукупних можливостей трьох пристроїв захисту, таких як “Прокруст”, “Протон”, “Цикада-М”. Основні функціональні характеристики цих пристроїв можна звести до такої таблиці:

Назва характеристики	Пристрій		
	“Прокруст”	“Протон”	“Цикада-М”
Метод синфазної НЧ	-	-	X

маскуючої завади			
Метод ВЧ маскуючої завади	X	X	-
Метод ультразвукової Маскуючої завади	-	-	X
Метод підвищення напруги	X	-	-
Метод “понулення”	-	-	X
Метод НЧ маскуючої завади	X	X	-
Метод “випалювання”	-	-	-
Індікація	світлова	світлова	світлова
Габарити, мм	62x155x195	205x60x285	68x176x170
Вага, кг	1	2,3	-
Напруга живлення, В	220	220	220
Примітка	Цифрова індікація напруги в лінії	Цифрова індікація напруги в лінії	

Окрім зазначених пристроїв широко використовують пристрої моделей “Sel SP-17/P”, “Гром-3И-6”, “Кзот-06” та інші. Ефективність пристроїв активного захисту тефонних ліній оцінюють за їх спроможністю протистояти тим чи іншим методам інформаційної атаки

Закриття мовних сигналів у телефонних каналах

Таблиця Головні характеристики деяких скремблерів.

Характеристика	Тип та марка				
	SCR-M1,2	CTA-1000	Орех-А	ACS-2	F-117A (для радіо-станцій)
Загальна кількість комбінацій ключів	$2*10^{25}$	10^{16}	10^{36}	13122	128
Розрядність сеансо-вого ключа, біт	61	Немає даних	Немає даних	Немає даних	Немає даних
Тривалість затримки мовного сигналу, с	0,45	0,32	0,32	Немає даних	Немає даних
Мовна розбірливість %, не менше	Немає даних	Немає даних	90	Немає даних	Немає даних
Час установлення захищеного зв’язку,	Немає даних	Немає даних	10	25	Немає даних

с, не більше

Параметри джерела живлення	220 В 50Гц, 10Вт	220 В 50Гц, 6Вт	220 В 50Гц,6Вт	9В	3х1,5В
Габарити, мм	230х275х65	330х260х65	190х300х40	196х64х53	80х50х30
Маса, кг	3	3	2	0,285	0,115

Для передавання цифрової інформації використовують пристрої серії СМ: кишеньковий телекс-шифратор СМ-11, шифратор для телефаксів СМ-13, радіоперемовний чотириканальний пристрій СМ-21 для діапазону 134….174 мГц, та ін.

Скремблювання, як метод захисту інформації, поширюваної телефонними каналами.

Людську мову можна визначити як процес модуляції сигналу – акустичного носія. При цьому генерується головний звуковий елемент мови – фонема, а сукупність фонем становить нове утворення – голосовий сигнал, котрий має певні частотні, часові та амплітудні характеристики, індивідуальні для кожного голосу. Тому розробляючи системи передання голосових сигналів, намагаються насамперед зберегти їх характеристики, котрі важливі для сприйняття слухачем.

Методи закриття мовних повідомлень передбачають вирішення двох задач: забезпечення невпізнаності мови та забезпечення нерозбірливості мови. Перша задача змістовно означає, що при перехопленні можливим зловмисником неможливо буде визначити *автора* повідомлення. Друга задача означає, що при перехопленні можливим зловмисником неможливо буде визначити *зміст* повідомлення.

Якість роботи пристроїв закриття мовних повідомлень визначається рівнем гарантованої крипостійкості χ. Цей рівень може визначатися двома способами, або як відношення часу, необхідного для професійного розшифрування повідомлення до терміну сеансу зв'язку, або як час, необхідний для професійного розшифрування повідомлення. Для першого способу у випадку використання цифрового методу передавання даних, при використанні засобів стиснення сигналу, або стиснення повідомлення при кодуванні, знаменник втрачає сенс, оскільки може змінюватись в залежності від методу стиснення, хоча повідомлення буде одне і те ж. Стиснення є лінійною процедурою для криптоперетворень, а тому не має впливати на χ. Це означає, що перший спосіб придатен для каналу ТЧ, а для цифрового каналу – ні. Тому другий спосіб отримання χ є більш універсальний. Величина χ може визначати рівень закриття каналу або як тактичний (низький, призначений для закриття від прямого підслуховування, тобто для закриття з χ={хвилини, дні}), або як стратегічний (високий, з рівнем χ={десятиліття, або століття}). Часто використовують поняття середнього рівня захисту, що відповідає проміжній позиції між тактичним та стратегічним, без визначення чіткої грані.

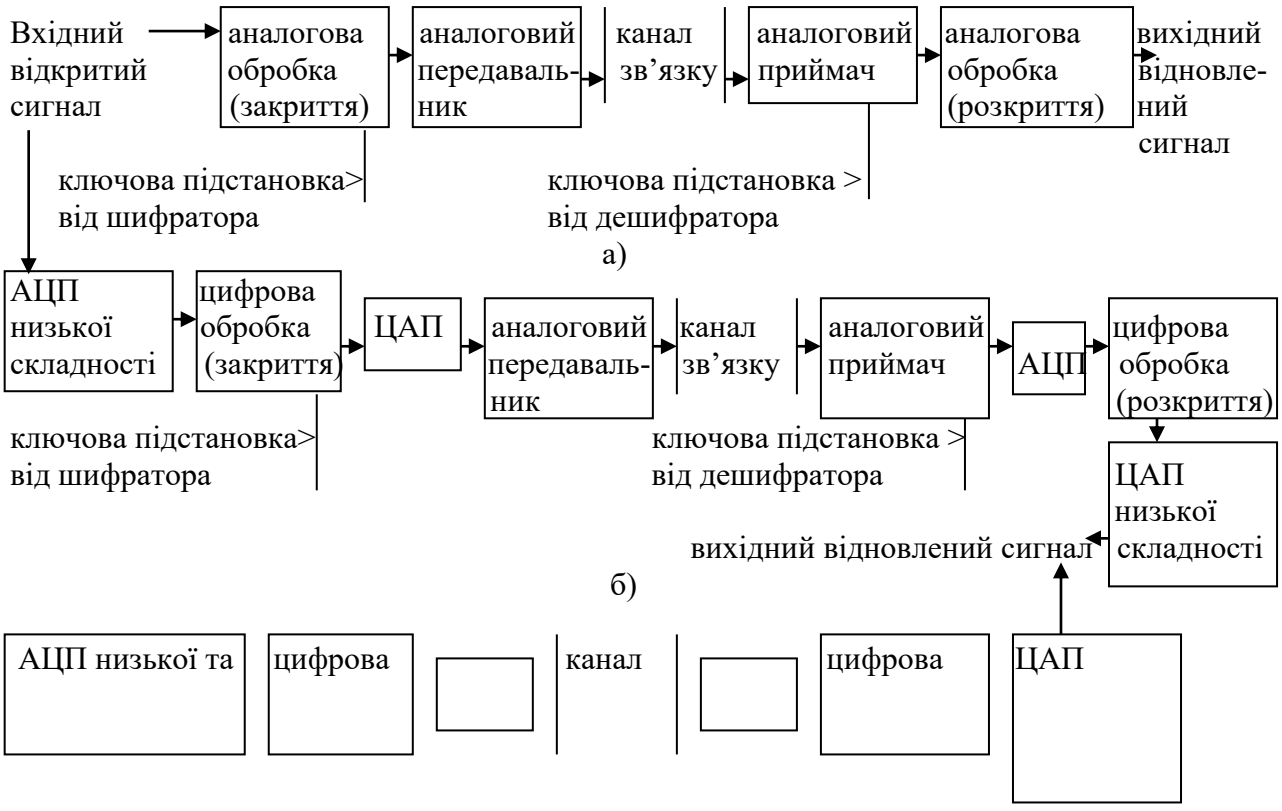
Наперед визначимо різницю у двох поняттях: кодування та шифрування. Будемо вважати у подальшому, що кодування є процедурою перетворення сигналу, котра використовується з ціллю формування сигналу для підготовки його виду до такого, котрий є зручним для організації його передавання каналом зв'язку даного виду: аналоговим, цифровим, провідним, ефірним (радіоканалом), імпульсно-кодовим (для передавання з використанням модемів ПК), тощо. Загалом кодуванням є будь-який вид модуляції сигналу, незалежно від виду інформації, чи то текстовох, чи зображення, чи команди керування. Шифруванням будемо вважати перетворення інформації будь-якого виду, пов'язані з використанням методів криптографії. Тобто шифрування є способом представлення інформації будь-якого виду, котре застосовується ще до кодування сигналу і, звісно, не залежить від нього.

Загальновідомі такі засоби закриття мовних сигналів в каналах телефонного зв'язку: маскіратори, скремблери, вокодери, ліпредери. В різних джерелах такі засоби розділяють за їх функціональними та тактичними можливостями по-різному. Наприклад маскіратори та скремблери визначені так: «Простейшие (маскираторы), в которых осуществляется простое кодирование; Средней сложности (скремблеры или перемешиватели), в которых используется не очень сложное динамическое кодирование…». Якщо при таких визначеннях прийняти «кодирование» як кодування сигналу, тоді і маскіратори і скремблери не користуються криптопротоколами для закриття мови, а якщо прийняти «кодирование» як шифрування з використанням криптоалгоритмів, тоді в такому класифікаторі нема місця пристроям, здатним вирішувати тільки задачу забезпечення невпізнаності мови без вирішення задачі забезпечення нерозбірливості. Тобто відсутні пристрої, котрі при підключенні до телефону передають повідомлення до звичайного телефонного апарату абонента і абонент розрізняє зміст повідомлення, але не може впізнати автора. Щоб виключити складності в термінології, приймемо надалі, що маскіратори є пристроями здатними вирішити тільки одну задачу закриття - забезпечити невпізнаність мови при недоторканності розбірливості повідомлення. У цьому разі маскіратори є лінійними (з точки зору криптозахисту) перетворювачами повідомлень і не використовують криптоалгоритми шифрування. Вони лише маскують голос автора. Тому такі пристрої виходять за рамки інтересів у нашому випадку. Скремблери, вокодери (Voice Coder) та ліпредери використовують криптоалгоритми шифрування, а тому є предметом подальшого розгляду (хоча поза рамками даної роботи має силу будь-який інший підхід).

Процедуру закриття мовного сигналу для скорочення надалі будемо називати скремблюванням незалежно від того який пристрій чи канал використовується: скремблер, вокодер, аналоговий, цифровий, тощо.

Структура видів систем закриття мови залежить від типу пристрою закриття та від виду кан алу зв'язку (Рис. 1.1).

Способи кодування в широкосмугових системах закриття частіш обмежуються АДІКМ (адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція), ДМ (дельта модуляція), тощо. В таких умовах канал зв'язку повинен мати смугу частот 4,8…19,2 кГц, а телефонний канал має смугу 3,1 кГц. Тому в таких системах використовують схему рис. 1.1г. При використанні такої схеми головна складність у тому, що потрібно використовувати складні алгоритми стискання мовних сигналів.



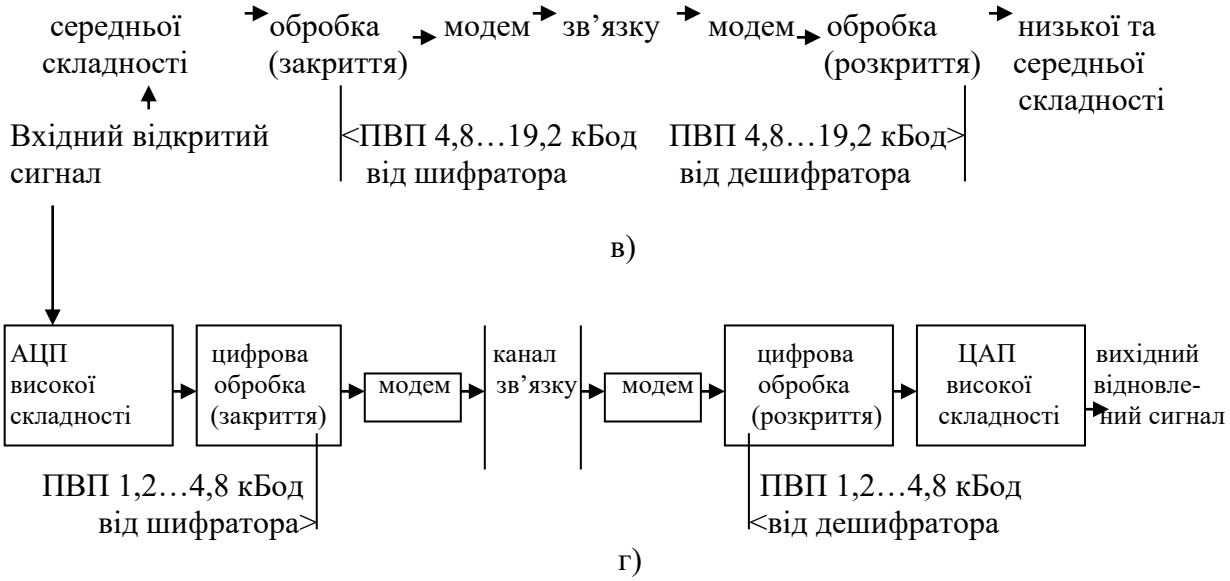


Рис. 1.1. Види систем закриття мови:

а – аналогові скремблери з простими алгоритмами скремблювання; б – аналогові комбіновані скремблери з дискретною обробкою мовного сигналу і передачею до каналу зв'язку в аналоговому вигляді; в, г – вузько– та широкосмугові цифрові системи. АЦП - аналогово-цифровий перетворювач; ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач; ПВП – псевдо випадкова послідовність.

Аналогове скремблювання:

Аналогове скремблювання передбачає використання каналів ТЧ. Сигнали, котрі передають аналогові скремблери в канал зв'язку, аналогові.

Використовують такі способи скремблювання:

- інверсія спектру;
- частотні перестановки;
- частотні перестановки з зміщенням;
- часова інверсія;
- часові перестановки.

перетворення в частотній області; перетворення в часовій області — мозаїчні перетворення

При інверсії спектру частотні складові спектру мовного сигналу розвертають навколо декотрої середньої частоти $f_{сер}$ (Рис. 1.2). Таким чином, зображення трансформованого спектру виглядає так, якби нетрансформований спектр розглядався у дзеркалі. Тут верхні частоти переміщуються на місце нижніх, і навпаки, симетрично відносно $f_{сер}$.

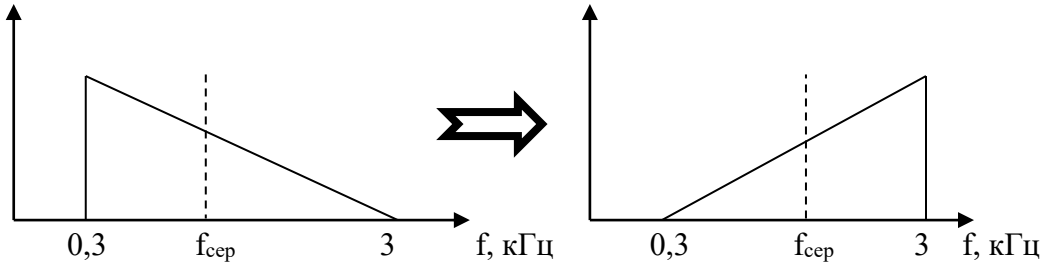


Рис. 1.2. Інверсія спектру.

Такий спосіб забезпечує невисокий рівень закриття, найнижчий з перерахованих.

Частотні перестановки передбачають розділення усієї смуги частот Δf на підсмуги Δf_i (сетменти) (Рис. 1.3). Після цього сегменти нумеруються по черзі, створюючи натуральний ряд чисел. За тим, номери сегментів з натурального ряду переписуються у ряд з випадковими

позиціями чисел в ряду. Створюється ряд випадкових чисел з визначеного набору номерів сегментів. Крім того, вибрані випадково сегменти інвертуються. Періодичність таких процедур складає 2…16 процедур за секунду. Розбивка на сегменти з визначеною кількістю, правила перестановок та правила вибору номерів сегментів що інвертуються створюют загальне правило перестановок і являють собою ключ шифрування. Чим більш випадковими є перестановки на кожному етапі, тим вищим є величина стійкості χ.

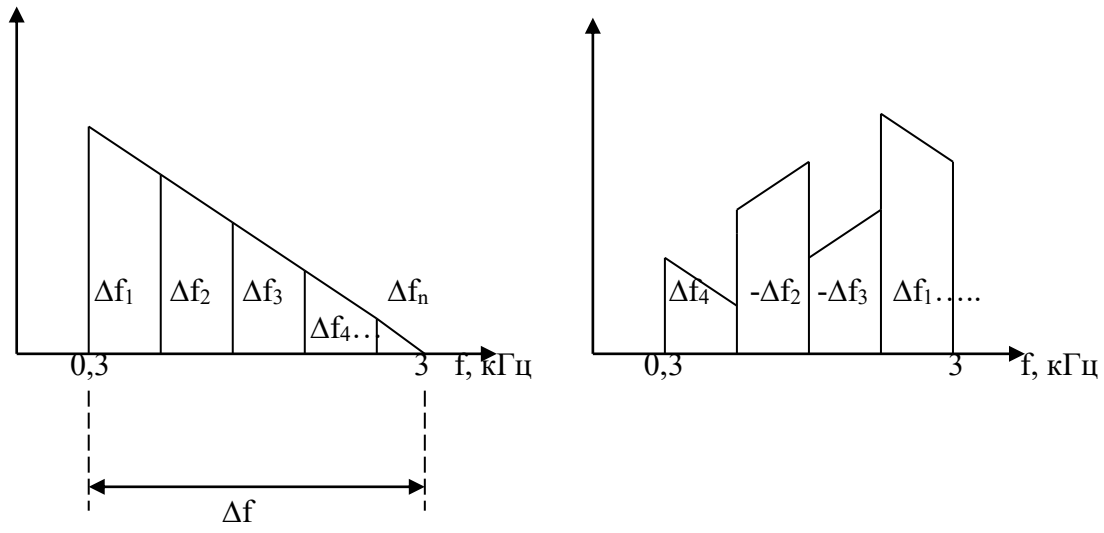


Рис. 1.3. Частотні перестановки. Знак «-» перед Δf означає, що цей сегмент підлягає інверсії.

При частотних перестановках при визначенні місця розташування сегменту використовують, також, зміщення сегменту стрибком на деякий інтервал частоти. Така процедура додатково підвищує значення χ.

Зазначені вище перетворення є перетвореннями в частотній області.

При часовій інверсії сигнал розділяється на часові відрізки (від 0,2 до 0,6 с), кожний з котрих спрямовується до каналу зв’язку з кінця, задом наперед. Відомо, що для невпізнаності повільної мови необхідно, щоб величина такого відрізку була близько 250 мс. Рівень захисту при цьому невеликий. Затримка сигналу складає не менше подвійного часу відрізку, тобто мінімально, - 500 мс. Для підвищення стійкості відрізки дробляться на часові сегменти, з терміном часу 20…30 мс. Аналогічно частотним перестановкам здійснюються часові перестановки сегментів часу в межах кожного відрізка часу, котрі також передаються з кінця. Обидва способи разом, часова інверсія та часові перестановки, носять назву перетворень у часовій області.

Одночасне використання перетворень у часовій та частотній області називають мозаїчними перетвореннями.

Режими роботи скремблерів можуть змінюватись, що підвищує ефективність закриття.

Скремблери бувають статичними, коли ключ шифрування не змінюється в термін одного сеансу зв’язку, та динамічними, коли ключі змінюються за один сеанс (періодично, або випадково).

Скремблери бувають однорівневі та багаторівневі. Якщо скремблювання визначеного фрагменту сигналу закінчене і перетворений сигнал можна направляти до каналу зв’язку, а замість цього, перетворений сигнал повторно скремблюється, тоді режим скремблювання є дворівневим. Якщо процедуру повторити втретє – трирівневим і т. д.

Аналогове скремблювання має недолік пов'язаний з тим, що у перетвореному сигналі залишаються присутніми фрагменти ще не перетвореного (авторського) сигналу, а також залишаються не повністю замаскованими, або не замаскованими, визначені признаки, характерні для складу та виду як спектру, так і часових характеристик не перетвореного

сигналу. Наприклад – паузи між словами, склад частотних складових спектру, динамічний діапазон амплітуд (рівня) мовного сигналу, нерівномірність огинаючої спектру, тощо.

Добутком аналогових скремблерів є те, що смуга частот перетвореного сигналу є не більшою ніж смуга частот каналу зв’язку.

Дискретизація мови з подальшим шифруванням

Вокодери є пристроями, котрі виконують ті ж функції, котрі здатні виконувати скремблери. Способи шифрування та режими роботи вокодерів такі ж як у скремблерів. На відміну від скремблерів, вокодери формують сигнали у каналі зв’язку в цифровому вигляді, послідовністю прямокутних імпульсів з часовою розстановкою за позиційним кодом.

Звичайно, що більшість недоліків аналогових скремблерів тут відсутні. Так спектр сигналів вокодера є майже рівномірним за огинаючою складових. Динамічний діапазон амплітуд неперетвореного (авторського) сигналу, склад частотних складових спектру та інші характеристики у сигналі вокодера не відбиті. Тому вокодер, безумовно, є пристроєм з більшим рівнем захищеності мовної інформації при інших рівних умовах, ніж скремблер.

До недоліків вокодера можна віднести більш широку смугу частот, необхідну для передавання сигналу.

Нехай верхня частота діапазону мовного сигналу складає 3 000 Гц. Згідно вимог теореми Котєльнікова, для дискретизації сигналу потрібні 2 вибірки на один період коливань найвищої частоти. Для забезпечення задовільного рівня впізнавання мови потрібно забезпечити хоча б 10 рівнів поділу динамічного діапазону гучності мовного сигналу, що відповідає 4-м бітам у бінарному численні. Таким чином, теоретично мінімальна смуга Δf частот, необхідна для передавання мовного сигналу у цифровій формі, складає значення $\Delta f=3000 \cdot 2 \cdot 4=24000$ Гц = 24 кГц. Це у 8 разів більше, ніж смуга частот, котра нормована для телефонних ліній загального користування.

З іншого боку, системи охоронної сигналізації працюють на частоті несучої імпульсу вартового сигналу у 18 кГц, ПК через модеми утримують надійний зв'язок Інтернет мережею на частотах >40 кГц. І тут справа не у тому, що сигнали не можуть передаватися телефонною лінєю на частотах більших за 3400 Гц, а у тому, що на частотах більших за 3400 Гц характеристики ліній зв’язку не нормуються. А проходження сигналів на декотрих вищих частотах, теоретично, може бути і ліпшим і гіршим, в залежності від конкретної лінії і частоти сигналу, хоча загалом, з ростом частоти, властивості лінії погіршуються.

Ліпредери є найбільш технологічним пристроєм закриття мовних сигналів в лініях зв’язку. Такі пристрої використовують метод шифрування з лінійним передбаченням мови (ЛПМ), котрий зовсім не передбачає процедуру, при котрій на приймальному кінці лінії розташована «бабка-гадалка». Метод ЛПМ працює блоками відліків, для кожного зкотрих підраховується та передається частота основного тону, його амплітуда та інформація про тип збуджуючої дії.

Для прикладу, апарат Voise Coder-2400 передає мовний сигнал у цифровому коді зі швидкістю 2400 біт за секунду за повним дуплексом із використанням ряду алгоритмів захисту, у тому числі за ГОСТ 28147-89. У цьому пристрої в якості алгоритму стискання інформації використано алгоритм на основі моделі з лінійним передбаченням (LPS-10) для визначення динамічного спектру мовного сигналу та п’ятипараметричний алгоритм виділення головного тону й ознаки тон/шум за марківськими моделями. Пристрої, в котрих за алгоритм стискання використана лише модель з лінійним передбаченням і називають ліпредерами.

Головні характеристики деяких скремблерів.

Характеристика	Тип та марка				
	SCR-M1,2	CTA-1000	Opex-A	ACS-2	F-117A

					(для радіо-станцій)
Загальна кількість комбінацій ключів	$2*10^{25}$	10^{16}	10^{36}	13122	128
Розрядність сеансового ключа, біт	61	Немає даних	Немає даних	Немає даних	Немає даних
Тривалість затримки мовного сигналу, с	0,45	0,32	0,32	Немає даних	Немає даних
Мовна розбірливість %, не менше	Немає даних	Немає даних	90	Немає даних	Немає даних
Час установлення захищеного зв'язку, с, не більше	Немає даних	Немає даних	10	25	Немає даних
Параметри джерела живлення	220 В 50Гц, 10Вт	220 В 50Гц, 6Вт	220 В 50Гц,6Вт	9В	3х1,5В
Габарити, мм	230х275х65	330х260х65	190х300х40	196х64х53	80х50х30
Маса, кг	3	3	2	0,285	0,115

Для передавання цифрової інформації використовують пристрої серії СМ: кишеньковий телекс-шифратор СМ-11, шифратор для телефаксів СМ-13, радіоперемовний чотириканальний пристрій СМ-21 для діапазону 134….174 мГц, та ін.

Перелік заходів, передбачених при проведенні робіт з ТЗІ в АС і ЗОТ.

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В АС і ЗОТ направлений на ОРГАНІЗАЦІю БЕЗПЕКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ (АС) ТА ЗАСОБАХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗОТ).

Роботи з технічного захисту інформації (ТЗІ) в АС і ЗОТ передбачають:

- категоріювання об'єктів електронно-обчислювальної техніки;
- включення до технічних завдань на монтаж АС і ЗОТ розділу з ТЗІ;
- обстеження (в тому числі технічний контроль) об'єктів АС та ЗОТ;
- установлення (при необхідності) атестованих засобів захисту;
- технічний контроль за ефективністю вжитих заходів.

1. Для об'єктів АС та ЗОТ, котрі оброблюють ІзОД, проводиться обов'язкове категоріювання згідно з чинним Положенням про категоріювання - ТПКО-95. Обсяг і зміст робіт із захисту цієї інформації визначаються присвоєною категорією.

2. Обстеження АС і ЗОТ відповідно до рекомендацій цього документа проводиться структурними підрозділами ТЗІ об'єкта, або підприємствами, установами, організаціями і громадянами, котрі одержали в установленому порядку відповідні ліцензії Департаменту СТСЗІ СБ України.

3. Рекомендований алгоритм обстеження містить такі процедури:

- інженерний аналіз у технічних засобах (ТЗ) АС та ЗОТ потоків інформації з обмеженим доступом;
- визначення складу ТЗПІ та ДТЗС на об'єкті АС та ЗОТ;

- визначення складу кабельних ліній, що виходять за межі КЗ і мають паралельний пробіг з кабелями АС і ЗОТ;
- виявлення комунікацій, що проходять через територію об'єкта АС та ЗОТ і мають вихід за межі КЗ;
- інструментальне вимірювання інформативних ПЕМВН;
- оцінку відповідності рівнів сигналів в КВ, котрі є носіями ІзОД, нормам ефективності захисту.

4. За результатами обстеження складається акт, в якому відбиваються:
- категорія об'єкту;
- перелік ТЗПІ (найменування, тип, заводський номер);
- перелік ДТЗС і комунікацій, що знаходяться на об'єкті АС та ЗОТ;
- оцінка відповідності монтажу рекомендаціям з ТЗІ;
- пропозиції щодо застосування додаткових заходів захисту (при необхідності).

До акта додаються:
- схема розміщення ТЗ об'єкта АС та ПК і проходження комунікацій на об’єкті;
- протоколи вимірювань.

5. Порядок контролю за станом технічного захисту інформації в АС і ЗОТ.

5.1 Метою контролю є виявлення можливих технічних каналів витоку інформативного (небезпечного) сигналу, розробка заходів, що забезпечують його приховування, оцінка достатності і ефективності вжитих заходів захисту, оперативний контроль за станом технічного захисту каналів витоку ІС.

5.2 Технічний канал витоку вважається захищеним, якщо рівень ІС, котрий циркулює у ньому, не перевищує встановленого НД відношення "ІС/завада".

Пристрої і засоби захисту вважаються діючими, якщо їх параметри відповідають вимогам експлуатаційних документів.

5.3 Контроль за виконанням підготовчих технічних заходів щодо захисту інформації здійснюється візуальним оглядом дротів та кабелів, що виходять за межі об'єкта захисту, а також технічних засобів захисту та захищеної техніки.

6. В ході перевірки визначаються:
- наявність електромагнітного зв'язку між лініями ТЗПІ та ДТЗС (проходження в одному кабелі чи жгуті), між різними видами ТЗПІ та ДТЗС (спільний пробіг дротів систем пожежно-охоронної сигналізації, годинофікації, радіотрансляції);
- наявність виходів ліній зв'язку, сигналізації, годинофікації, радіотрансляції за межі виділених приміщень;
- наявність незадіяних дротів, кабелів;
- можливість відключення ТЗПІ на період проведення конфіденційних переговорів або важливих нарад;
- рознесення джерел електромагнітних та акустичних полів на максимально можливу відстань у межах виділених приміщень;
- виконання заземлення апаратури, яке виключає можливість утворення петель з дротів та екранів;
- рознесення кабелів електроживлення ТЗПІ та ДТЗС з метою виключення наведень НС;
- розведення кіл електроживлення екранованим або витим кабелем;
- наявність можливості відключення електроживлення ТЗПІ та ДТЗС під час випадкового знеструмлення мережі або відхилення параметрів електроживлення від норм, заданих в ТУ.

7. При проведенні спеціальних досліджень, ефективність технічних заходів захисту ТЗПІ та лінії зв’язку підлягають інструментальному контролю.

В ході контролю перевірюється рівень електромагнітних полів НС у нормованій смузі частот навколо апаратури та кабельних з'єднань ТЗПІ, наявність НС у колах, дротах електроживлення та заземлення ТЗПІ та ДТЗС.

За результатами спеціальних досліджень визначається розмір Зони 2, котра є сферою з радіусом R2, за межами котрої відношення ІС/завада менше гранично припустимої нормованої величини. Під час спеціальних досліджень проводяться вимірювання і розрахунок параметрів інформативного (небезпечного) сигналу, виявляється можливість його витоку каналами ПЕМВН, визначаються фактичні значення його параметрів у каналах витоку.

За результатами спеціальних досліджень порівнюються фактичні параметри з нормованими.

У випадку перевищення допустимих значень відношення ІС/завада в КВ розроблюються захисні заходи з використанням екранування джерел випромінень, встановлення фільтрів, стабілізаторів, засобів активного захисту.

8. Після проведення спеціальних досліджень, розробки та впровадження засобів захисту за їх результатами підготовлюється „Протокол спеціальних досліджень” та „Припис на експлуатацію ТЗ”.

9. В процесі роботи технічних засобів і захищеної техніки, при необхідності, проводиться оперативний контроль за ефективністю захисту каналів витоку інформативного (небезпечного) сигналу.

10. Результати контролю (спецдосліджень) оформлюються актом, складеним у довільній формі, підписуються перевіряючим та затверджуються керівником організації (підприємства).

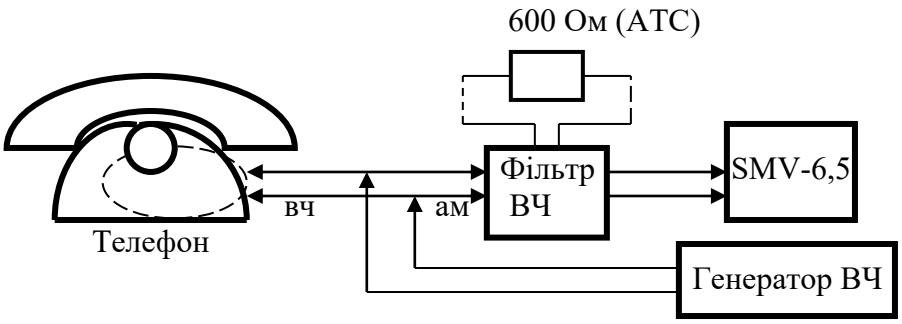
14.2 ВЧ нав'язування

Перехоплення акустичних коливань в електроакустичних технічних каналах витоку інформації здійснюється шляхом прямого підключення до ліній зв’язку ДТЗС, котрі мають “мікрофонний ефект”, спеціальних високочутливих ПНЧ. Наприклад, під’єднуючи такі засоби до ліній зв’язку телефонних апаратів з електромеханічним дзвінком виклику, можливе підслуховування розмов де розміщені такі апарати в черговому режимі.

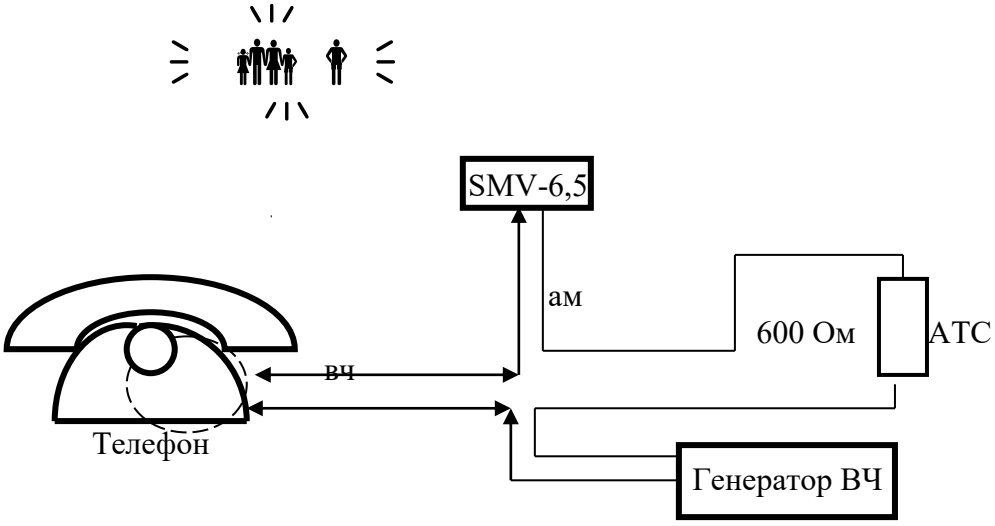
Загальний принцип реалізації перехоплення акустичних коливань можна проілюструвати за рахунок використання стандартного селективного вольтметра в якості приймача слабких сигналів без додаткових спеціальних приладів перехоплення. Наприклад таким вольтметром може бути селективний мікровольтметр «SMV-6,5» (Рис.*а,б*). На Рис.*а* під фільтром ВЧ слід розуміти пристрій, котрий має властивості фільтра ВЧ для виділення в діапазоні частот тієї частоти, котра сприймається селективним вольтметром але відрізняється від частоти генератора ВЧ. Це виключає перенавантаження входу селективного вольтметра сигналом генератора. Крім того, він відіграє роль розподіляючого фільтра для підключення телефонної лінії у напрямку АТС (наприклад, фільтр приймально-контрольного приладу системи охоронної сигналізації «Каштан»). Тут ефективність прослуховування приміщення через телефонний апарат в режимі очікування (трубка покладена) підвищена за рахунок використання ВЧ нав’язування сигналу генератором ВЧ. На Рис.*б* наведена не робоча схема, а лише умовна ілюстрація аналогічного принципу, де сигнал нав’язування заноситься до одного дроту лінії, а на іншому дроті розшукується відгук цього сигналу після його проходження через елементи схеми телефонного апарата. Всередині апарата на зазначений вище вхідний сигнал накладається відгук акустичного сигналу шляхом параметричної модуляції струмів та напруг, котрі розвиваються на радіоелементах апарата, і, таким чином, приймач отримує сигнал від генератора, промодульований мовним, найчастіше за амплітудою. На вході селективного вольтметра здійснюється детектування амплітудно-модульованого (АМ) сигналу і виділяється мовний НЧ сигнал.

Узагальнюючи наведене, канал витоку інформації, наприклад від телефонного апарату, отриманий за рахунок ВЧ нав’язування, можна забезпечити шляхом несанкціонованого контактного введення струму ВЧ від **генератора**, підключеного до лінії (кола), що має функціональний зв’язок з нелінійним чи параметричним елементом телефону (а загалом, будь-якого ДТЗС), на котрому здійснюється модуляція ВЧ сигналу інформаційним. Інформаційний сигнал в даних елементах ДТЗС з’являється як наслідок

електроакустичного перетворення акустичних сигналів в електричні. Згідно тому, що нелінійні або параметричні елементи ДТЗС для ВЧ сигналу, як правило, являють собою неузгоджене навантаження, промодульований ВЧ сигнал буде відбиватися від них та поширюватись в зворотному напрямку лінією, або випромінюватись, або поширюватись від ДТЗС іншими електричними колами, під'єднаними до нього. Для прийому випромінених або відбитих ВЧ сигналів використовуються **спеціальні приймачі** з високою чутливістю.



а)



б)

Рис.а,б. Реалізація ВЧ нав'язування на телефонний апарат в режимі очікування.

У варіанті підключення Рис.*б* віртуальність «мекки» (загальної точки електричних ланцюгів приладів) не має значення тому, що ніяких вимірювань при цьому не здійснюється, а лише фіксується та детектується амплітудним детектором слабкий сигнал відгуку від телефонного апарата. Важливо лише щоб у цьому випадку частота вихідних коливань генератора ВЧ співпадала з середньою частотою смуги частот приймання селективного вольтметра.

Можна стверджувати, що фактично, телефон відіграє роль мікрофона, а вольтметр – підсилювача мовного сигналу. Загалом наявність ВЧ сигналу нав'язування не обов'язкова, але підвищує активність мікрофонного ефекту за рахунок того, що ВЧ сигнал більш енергетичний ніж НЧ сигнал, і ВЧ компонента має більше шансів до проходження ланцюгів телефонного апарата. Крім того, можливість підбору частоти генератора ВЧ дозволяє сканувати частоти прозорості телефонного апарата, тобто такі частоти, на котрих мікрофонний ефект найбільш активний, а можливість регулювання амплітуди ВЧ сигналу підвищує вірогідність отримання інформативного сигналу на вході селективного вольтметра при його визначеній чутливості і наявних рівнях завадових сигналів та шумів.

Наявність контактного підключення не обов'язкова. Роль генератора ВЧ може відігравати будь-яке джерело потужного випромінювання, наприклад працююча поблизу радіо- або телевізійна станція, працюючий в приміщенні поблизу телефонного апарата комп'ютер, мобільний телефон, пристрій транкінгового зв'язку, тощо. Тоді схема за Рис.*а* найбільш придатна. Звісно вибір приладу приймання при цьому не обмежується приладом «SMV-6,5». Замість нього можна використовувати селективні мікровольтметри серій SMV, STV та інші, котрі мають у своєму складі версії з частотами приймання до 30 МГц, тобто на таких частотах де вірогідним є прояв ефекту ВЧ нав'язування.

Перелік посилань:

1. Ю.Л.Калинцев. "Конфиденциальность и защита информации": Учебное пособие по курсу "Радиовещание и електроакустика". -М.: МТУСИ, 1997. - 60 с.
2. Закон України "Про інформацію" . Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.ст. 28, 29, 30, 650.
3. Фурашев В.М., Сутність та визначення понять "інформаційна безпека" і "безпека інформації"). Журнал "Правова інформатика" 2(34)/2012.
4. Закон України про внесення змін до Закогу України "про інфориацію" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.313 .
5. А.В.Петраков, В.С.Лагутин. "Утечка и защита информации в телефонніх каналах связи". 2-е изд., исправл. И дополн. -М.: Энергоатомиздат, 1997. -304 с.: ил.
6. . Е.В.Куренков, А.В.Лысов, А.Н.Остапенко. Рекомендации по оценке защищенности конфиденциальной информации от ее утечки за счет ПЭМИ. "Конфидент". № 4. 1998. с. 48-50.
7. А.А. Хорев. Способы и средства защиты информации. –М.: МО РФ, 1998. 316 с. утверждено в качестве учебного пособия.
8. Шаповалов П.П. Поиск и оперативное пресечение несанкционированного съема информации: Учебное пособие.- М.: МИИТ, 2010 - 106 с.